
WORSHIPDECK | Aseguramiento de calidad

Reporte de Pruebas

Flujo flyer → deck

OCR, clasificación de líneas, RVR1960,
construcción del PPTX y API web

Objeto de prueba: **worshipdeck/flyer.py, bible.py, builder.py, web.py, cli.py**

Versión probada: **2e05844 → ce8a039 (confirmación)**

Nivel / tipo: **Componente, integración y sistema — funcional**

Técnicas: **EP, BVA (3 valores), DT, ST (all transitions), EG, CL, ATDD, branch**

Resultado: **193 de 193 pruebas pasan**

Fecha: **5 de octubre de 2026**

Índice

- 1. Ficha del reporte**
- 2. Resumen: 193 de 193 casos pasan tras corregir 3 defectos**
- 3. Objeto y base de prueba: 5 módulos, 1 deck real como oráculo**
- 4. Análisis de riesgo de producto: 3 condiciones de nivel 6**
- 5. Estrategia: Testing Trophy, integración primero**
- 6. Técnicas aplicadas: 8 técnicas, 193 casos**
 - 6.1 Equivalence Partitioning: 62 casos sobre 5 parámetros
 - 6.2 Boundary Value Analysis: 35 casos sobre 7 fronteras, 3 valores donde el riesgo es 6
 - 6.3 Decision Table: 8 de 8 reglas de la línea dudosa
 - 6.4 State Transition: 4 transiciones válidas en 7 casos y las 12 inválidas
 - 6.5 Error Guessing: 25 ataques; 4 expusieron 3 defectos
 - 6.6 Checklist-based: 14 verificaciones del contrato de datos y del PPTX
 - 6.7 Criterios de aceptación: 19 casos contra la deck real y las reglas de la skill
 - 6.8 Branch testing: 11 casos agregados para cerrar ramas
- 7. Técnicas consideradas y descartadas**
- 8. Trazabilidad: condición → técnica → casos**
- 9. Ejecución: corrida 1 con 4 fallas, corrida 2 con 193 de 193**
 - 9.1 Corrida 1 (defectos presentes)
 - 9.2 Corrida 2 (confirmación)
- 10. Cobertura estructural: 85% de ramas**
 - 10.1 Mutation testing: 8 de 8 mutantes muertos
- 11. Defectos encontrados: 3 en esta sesión, cerrados**
- 12. Riesgo residual y recomendaciones: 5 riesgos abiertos**
- 13. Criterio de decisión: liberar con condiciones**
- A. Referencias**
- B. Reproducción**

1. Ficha del reporte

Campo	Valor
Objeto de prueba	worshipdeck/flyer.py (OCR → líneas → spec), worshipdeck/bible.py (RVR1960), worshipdeck/builder.py (spec → PPTX), worshipdeck/web.py (API HTTP), worshipdeck/cli.py
Base de prueba	Reglas de la skill ppt (SKILL.md: himnos sin editar, orden cantado, prédica RV1960, PDF de letras solo tras revisión); deck entregada por la operadora el 6 de septiembre de 2026 (reference/decks/SEPTIEMBRE 6.pptx); contrato de la API en worshipdeck/web.py; código fuente
Versión probada	Corrida 1: 2e05844 más los tests de e90a3cf. Corrida 2 (confirmación): ce8a039. CI: a2531b4
Lenguaje y framework	Python 3.13.13, pytest 9.1.1, pytest-cov 7.1.0 (versiones impresas por el runner)
Herramientas externas	tesseract 5.5.3 con spa.traineddata, LibreOffice 26.8.0.3, macOS 27.0.1
Comando	uv run pytest -v --tb=short -m "" --cov=worshipdeck --cov-branch --cov-report=term-missing
Nivel	componente, integración de componentes y sistema [1, §2.2.1]
Tipo	funcional; caja negra para el diseño de casos, caja blanca para medir ramas [1, §2.2.2]
Autor / fecha	Daniel Hernández, con Claude Code · 5 de octubre de 2026

2. Resumen: 193 de 193 casos pasan tras corregir 3 defectos

Criterios de salida cumplidos en la corrida 2: 193 casos, 193 pasan, 0 defectos abiertos, 85% de branch coverage combinada.

- Casos diseñados: 193 en 8 técnicas (EP 62, BVA 35, DT 8, ST 19, EG 25, CL 14, AC 19, BR 11).
- Corrida 1: 180 pasan y 4 fallan (EG-20, EG-21, EG-24, EG-25), que expusieron DEF-01, DEF-02 y DEF-03.
- Corrida 2 (confirmación y regresión) sobre `ce8a039`: 193 pasan, incluidos los 12 casos de transiciones inválidas agregados tras revisar la cobertura de ST.
- Cobertura por técnica: 100% de particiones, 100% de fronteras (3 valores en las condiciones de riesgo 6), 8 de 8 reglas, 16 de 16 transiciones (4 válidas, 12 inválidas).
- Cobertura estructural: 85% de ramas (1313 sentencias, 530 ramas); `bible.py` 100%, `web.py` 98%, `flyer.py` 96%.
- Mutantes plantados: 8 de 8 muertos.

Se probó el flujo que convierte la foto del flyer dominical en la presentación del culto: lectura OCR, clasificación de cada línea, preguntas a la persona por las líneas dudosas, texto bíblico RVR1960, construcción del PPTX con la plantilla de la iglesia y la API web que usará la app. El análisis de riesgo dio nivel 6 a tres condiciones (clasificación de líneas, manejo de líneas dudosas y frontera de confianza del web), que recibieron la variante fuerte de su técnica. El error guessing sobre la API encontró 3 defectos de manejo de entradas inválidas; se corrigieron en `f0c5622` y la corrida de confirmación los cerró [1, §2.2.3]. La deck que la operadora entregó el 6 de septiembre sirvió de oráculo: el Himno 64 y los Salmos 42:1-2 y 63:1-3 salen idénticos.

3. Objeto y base de prueba: 5 módulos, 1 deck real como oráculo

El objeto convierte una imagen en una presentación de 60 a 90 slides sin intervención, salvo por las líneas que no entiende.

`flyer.ocr_lines` lee la imagen con tesseract (o recibe las líneas de tesseract.js en el navegador), agrega las bandas de tinta que el OCR no devolvió (`flyer.py:74`) y `parse_flyer_text` clasifica cada línea en himno, canción de la biblioteca, pasaje o pendiente (`flyer.py:193`). Una línea con confianza menor a 60 (`flyer.py:41`) o sin coincidencia se le pregunta a la persona con el recorte de la imagen (`flyer.py:229`). `builder.build` clona las slides de `reference/style-template.pptx`.

Los esperados salen de cuatro fuentes: las reglas de la skill `ppt` (por ejemplo, "Never edit the hymnal's wording"), los datos de `data/hymnal.json` y `data/rvr1960.json`, la deck de la

operadora y las constantes del código cuando la spec calla. Supuestos numerados:

ID	Supuesto	Casos que dependen de él
S1	La deck del 6 de septiembre es el oráculo del agrupamiento de líneas por slide y del formato de los pasajes. La mayúscula inicial de cada línea queda fuera porque <code>capitalize_lines</code> es una convención posterior de la skill.	AC-04, AC-05
S2	El corte difuso de 0,8 en <code>flyer.py:159</code> es intencional: un título con 1 o 2 caracteres mal leídos coincide, medio título no.	EP-30, BVA-18, BVA-34, BVA-35
S3	La confianza mínima de 60 (<code>flyer.py:41</code>) es la frontera intencional entre leer y preguntar.	BVA-05..07, DT-01..08
S4	Para un DELETE con <code>%2F</code> , el requisito es que no se borre nada fuera de la biblioteca; el código de estado exacto (405) no es requisito. El esperado inicial (404) partía de un supuesto equivocado y se corrigió al requisito antes de la corrida 1.	EG-23
S5	El texto de <code>data/rvr1960.json</code> (mrk214/bible-data-es-spa) es fiel a la RVR1960 impresa.	BVA-19..27, AC-06

4. Análisis de riesgo de producto: 3 condiciones de nivel 6

Nivel = probabilidad × impacto, cada uno de 1 a 3 [1, §5.2.3]. Impacto 3 = el domingo se proyecta una canción equivocada o falta una, o el servidor expone archivos.

#	Condición	Riesgo	P	I	Nivel	Técnica y cobertura exigida
C1	Clasificación de cada línea del flyer (<code>flyer.py:193</code>)	himno o canción cambiado o perdido sin aviso	2	3	6	EP + BVA de 3 valores (números 1/412, corte 0,8)
C2	Decisión sobre una línea dudosa (<code>flyer.py:229-242</code>)	una línea ilegible desaparece de la deck	2	3	6	tabla de decisión completa, BVA de 3 valores en la confianza
C3	Ciclo de preguntas con la persona	pregunta de más o acepta una respuesta tras cerrar	2	3	6	all transitions, una inválida por caso
C4	Frontera de confianza de la API (<code>web.py:82, 102</code>)	lectura de rutas del servidor, 500 sin mensaje, fuga de rutas	2	3	6	error guessing con lista de ataques + checklist OWASP

#	Condición	Riesgo	P	I	Nivel	Técnica y cobertura exigida
C5	Cita bíblica → versículos (<code>bible.py:37</code>)	pasaje equivocado o vacío	2	2	4	EP + BVA de 2 valores + branch
C6	Fidelidad del himnario en JSON	letra alterada respecto del himnario impreso	1	3	3	checklist de invariantes sobre los 412 himnos + contraste con el PDF
C7	Líneas por slide de un himno (<code>builder.py:376</code>)	texto que se sale de la slide	2	2	4	BVA de 3 valores en 28 caracteres + branch
C8	Construcción del PPTX con la plantilla	deck corrupta o con imágenes rotas	1	3	3	checklist del archivo + criterios de aceptación contra la deck real
C9	Agrupamiento de versículos por slide (<code>bible.py:54</code>)	pasaje mal repartido	2	1	2	BVA de 2 valores
C10	Nombre del archivo por domingo (<code>flyer.py:247</code>)	archivo con la fecha equivocada	1	1	1	BVA de 2 valores

5. Estrategia: Testing Trophy, integración primero

La suite sigue el Testing Trophy: estático en la base (Ruff), luego unit, integración y E2E. Integración es la capa con más casos (116, contra 71 de unit y 6 de E2E) y sola cubre 84% de las ramas contra 35% de unit: es la capa que más confianza da [1, §5.1.6]. Por cuadrante, los casos AC y EP sobre flujos son Q2 (business-facing, apoyan al equipo) y los EG/BR son Q1 (tecnológicos) [1, §5.1.7]. Las técnicas se eligieron por la propiedad observable de cada condición [1, §4.1].

Criterios de salida [1, §5.1.3].

- 100% de particiones identificadas, incluidas las inválidas.
- 100% de fronteras; 3 valores en C1, C2 y C7.
- 100% de reglas factibles de la tabla de C2.
- All transitions en C3: 4 válidas y 12 inválidas.
- $\geq 80\%$ de branch coverage combinada (gate del job coverage en CI).
- 0 defectos de severidad alta o media abiertos.
- 8 de 8 mutantes plantados detectados.

6. Técnicas aplicadas: 8 técnicas, 193 casos

6.1. Equivalence Partitioning: 62 casos sobre 5 parámetros

6.1.1. Definición

Equivalence Partitioning (EP). Divide los datos en particiones que el objeto procesa igual; un valor representa a toda su partición, las particiones no se solapan y la cobertura cuenta las particiones ejercitadas sobre las identificadas, incluidas las inválidas [1, §4.2.1] [2].

6.1.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque `classify (flyer.py:193)` **trata cada línea según su clase:** número de himno, título en la biblioteca, cita bíblica o nada. El dominio de entrada es texto libre de OCR, infinito, y solo el representante de cada clase aporta información nueva. Con riesgo 6 en C1 se tomó una grafía por cada forma de escribir el número que aparece en flyers reales.

6.1.3. Derivación

Particiones por parámetro

Parámetro	Particiones válidas	Particiones inválidas
Línea del flyer (C1)	himno por número en 5 grafías; canción exacta, en mayúsculas, sin tildes, con typo de OCR; himno por título; pasaje simple, con libro numerado, con dos rangos	hora ("Domingo 10:00"), nombre de la iglesia, decoración sin letras
Patrón de himno (flyer.py:32)	Himno 64, himno64, HIMNO # 64, Himno N° 64, H. 64, #64	Hosanna, "Himno" sin número, "Domingo 10:00"
Cita bíblica (flyer.py:33)	libro + cap:v-v, "San Juan", espacios y guion largo de OCR	libro inexistente, capítulo sin versículos, rango entre capítulos
Nombre de libro (bible.py)	Salmos/Salmo/SALMOS/salmos, Juan/San Juan/S. Juan/S Juan, libros numerados, con y sin tilde, alias	"Hezequiel"
Entrada de /api/parse	texto, líneas de tesseract.js, solo imagen	sin entrada (BR-03)

6.1.4. Casos

Casos de EP

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
EP-01	Himno-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-02	himno64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-03	HIMNO-#-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-04	Himno-No-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-05	H.-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-06	#64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-07	Hosanna	unit/test_techniques.py:48	pasa	pasa
EP-08	Himno-sin-numero	unit/test_techniques.py:49	pasa	pasa
EP-09	Domingo-10-00	unit/test_techniques.py:50	pasa	pasa
EP-10	Salmos-23-1-6	unit/test_techniques.py:58	pasa	pasa
EP-11	San-Juan-3-16	unit/test_techniques.py:59	pasa	pasa
EP-12	espacios-y-guion-largo	unit/test_techniques.py:60	pasa	pasa
EP-13	Domingo-10-00	unit/test_techniques.py:61	pasa	pasa
EP-14	capitulo-sin-versiculos	unit/test_techniques.py:62	pasa	pasa
EP-15	flyer lines become ops in order	unit/test_flyer.py:24	pasa	pasa
EP-16	unknown hymn number is not a hymn	unit/test_flyer.py:38	pasa	pasa
EP-17	hymn title from caps header	unit/test_builder.py:48	pasa	pasa
EP-18	auto chunk size by line length	unit/test_builder.py:58	pasa	pasa
EP-19	capitalize and break long line	unit/test_builder.py:66	pasa	pasa
EP-20	apply format lowercase continuation and doubled line	unit/test_builder.py:81	pasa	pasa
EP-21	join continuations rejoins screen breaks	unit/test_lyrics_pdf.py:10	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
EP-22	Himno 64	integration/test_flyer_to_spec.py:16	pasa	pasa
EP-23	HIMNO #83	integration/test_flyer_to_spec.py:17	pasa	pasa
EP-24	H. 83	integration/test_flyer_to_spec.py:18	pasa	pasa
EP-25	#83	integration/test_flyer_to_spec.py:19	pasa	pasa
EP-26	Himno No. 83	integration/test_flyer_to_spec.py:20	pasa	pasa
EP-27	Al estar ante Ti	integration/test_flyer_to_spec.py:27	pasa	pasa
EP-28	AL ESTAR ANTE TI	integration/test_flyer_to_spec.py:28	pasa	pasa
EP-29	El señor es mi pastor	integration/test_flyer_to_spec.py:29	pasa	pasa
EP-30	Al estar ante TI	integration/test_flyer_to_spec.py:30	pasa	pasa
EP-31	Jehova es mi pastor	integration/test_flyer_to_spec.py:34	pasa	pasa
EP-32	Salmos 42:1-2	integration/test_flyer_to_spec.py:36	pasa	pasa
EP-33	1 Corintios 13:4-7	integration/test_flyer_to_spec.py:37	pasa	pasa
EP-34	Salmos 42:1-2 & 63:1-3	integration/test_flyer_to_spec.py:38	pasa	pasa
EP-35	Domingo 10:00	integration/test_flyer_to_spec.py:40	pasa	pasa
EP-36	IGLESIA AMIGOS	integration/test_flyer_to_spec.py:41	pasa	pasa
EP-37	decoracion	integration/test_flyer_to_spec.py:43	pasa	pasa
EP-38	Salmos	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-39	Salmo	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-40	SALMOS	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-41	salmos	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-42	Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
EP-43	San-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-44	S.-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-45	S-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-46	1-Corintios	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-47	1-Juan	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-48	Cantar-de-los-Cantares	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-49	Genesis-con-tilde	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
EP-50	Genesis-sin-tilde	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
EP-51	Apocalipsis-22-21	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
EP-52	libro-inexistente	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
EP-53	sin-versiculo	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
EP-54	entre-capitulos	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
EP-55	clear lines are read top to bottom	integration/test_ocr_and_cli.py:26	pasa	pasa
EP-56	parse text gives items views and the sunday	integration/test_web_api.py:28	pasa	pasa
EP-57	browser ocr lines get unread bands and crops	integration/test_web_api.py:35	pasa	pasa
EP-58	server side ocr when only an image comes	integration/test_web_api.py:57	pasa	pasa
EP-59	numero	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa
EP-60	cancion	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa
EP-61	titulo-de-himno	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa
EP-62	read deck finds songs and skips scripture	integration/test_lyrics_pdf_io.py:45	pasa	pasa
62 casos			62 pasan	

```
Funciones que hacen la aserción: integration/test_bible.py:18 test_gospel_spellings;
integration/test_bible.py:39 test_invalid_book_or_range;
integration/test_bible.py:24 test_numbered_accented_and_alias_books;
integration/test_bible.py:13 test_psalms_spellings;
integration/test_flyer_to_spec.py:48 test_line_partition;
integration/test_lyrics_pdf_io.py:45
test_ep_62_read_deck_finds_songs_and_skips_scripture;
integration/test_ocr_and_cli.py:26 test_ep_55_clear_lines_are_read_top_to_bottom;
integration/test_web_api.py:28
test_ep_56_parse_text_gives_items_views_and_the_sunday;
integration/test_web_api.py:35
test_ep_57_browser_ocr_lines_get_unread_bands_and_crops;
integration/test_web_api.py:57
test_ep_58_server_side_ocr_when_only_an_image_comes;
integration/test_web_api.py:70 test_search; unit/test_builder.py:48
test_ep_17_hymn_title_from_caps_header; unit/test_builder.py:58
test_ep_18_auto_chunk_size_by_line_length; unit/test_builder.py:66
test_ep_19_capitalize_and_break_long_line; unit/test_builder.py:81
test_ep_20_apply_format_lowercase_continuation_and_doubled_line;
unit/test_flyer.py:24 test_ep_15_flyer_lines_become_ops_in_order;
unit/test_flyer.py:38 test_ep_16_unknown_hymn_number_is_not_a_hymn;
unit/test_lyrics_pdf.py:10 test_ep_21_join_continuations_rejoins_screen_breaks;
unit/test_techniques.py:52 test_hymn_pattern_partitions;
unit/test_techniques.py:64 test_scripture_partitions.
```

6.1.5. Cobertura y límites

Particiones ejercitadas: 62 de 62 identificadas = 100% (12 inválidas incluidas). **Límite:** EP no ve errores en los bordes de una partición ordenada (lo cubre BVA) ni combinaciones de condiciones (lo cubre DT); tampoco detecta una clase de línea que nadie identificó, por ejemplo un número de himno escrito en letras ("himno sesenta y cuatro").

6.2. Boundary Value Analysis: 35 casos sobre 7 fronteras, 3 valores donde el riesgo es 6

6.2.1. Definición

Boundary Value Analysis (BVA). Ejercita los bordes de particiones ordenadas. Con 2 valores se prueba la frontera y su vecino de la partición adyacente; con 3 valores, la frontera y sus dos vecinos [1, §4.2.2] [3].

6.2.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque el objeto decide con 4 umbrales numéricos: el rango de himnos 1..412, el corte difuso de 0,8, la confianza de 60 (`flyer.py:229: conf < MIN_CONF`) y los 28 caracteres de `auto_chunk_size`. Un `<` escrito como `<=` pasa con 2 valores y falla con el tercero; por eso C1, C2 y C7 (riesgo 6 y 4) llevan 3 valores. El mutante M1 (`< → <=`) lo mató BVA-06.

6.2.3. Derivación

Fronteras derivadas

Frontera	Ubicación	Valores (3 valores en riesgo 6)	IDs
Número de himno 1 / 412	<code>data/hymnal.json,</code> <code>builder.py:223</code>	0, 1, 2 · 411, 412, 413	BVA-14..17, BVA-32, BVA-33; BVA-28..31 en <code>load_hymn</code>
Corte difuso 0,8	<code>flyer.py:159</code>	0,67 · 0,77 · 0,81 · 0,94	BVA-18, BVA-35, BVA-34, EP-30
Confianza mínima 60	<code>flyer.py:41, 229</code>	59, 60, 61	BVA-05, BVA-06, BVA-07
28 caracteres por línea	<code>builder.py:373</code>	27, 28, 29 · estrofa vacía	BVA-01..04
Versículos de Salmos 23 (1..6)	<code>bible.py:49</code>	0, 1, 6, 7, 151 · rango 1-6 y 6-1	BVA-19..25
6 líneas por slide	<code>bible.py:15</code>	6 líneas juntas, 8 parten; un versículo largo va solo	BVA-26, BVA-27
Domingo siguiente	<code>flyer.py:247</code>	sábado, domingo, lunes, cambio de año	BVA-08..12
Líneas que caben en el ancho de la caja	<code>builder.py</code> <code>estimate_lines</code>	ancho justo y uno menos	BVA-13

6.2.4. Casos

Casos de BVA

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
BVA-01	27-chars	<code>unit/test_techniques.py:17</code>	pasa	pasa
BVA-02	28-chars	<code>unit/test_techniques.py:17</code>	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
BVA-03	29-chars	unit/test_techniques.py:17	pasa	pasa
BVA-04	auto chunk size of an empty stanza	unit/test_techniques.py:22	pasa	pasa
BVA-05	conf-59	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-06	conf-60	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-07	conf-61	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-08	sabado	unit/test_techniques.py:35	pasa	pasa
BVA-09	domingo	unit/test_techniques.py:36	pasa	pasa
BVA-10	lunes	unit/test_techniques.py:37	pasa	pasa
BVA-11	cambio-de-ano	unit/test_techniques.py:38	pasa	pasa
BVA-12	next sunday name	unit/test_flyer.py:44	pasa	pasa
BVA-13	estimate lines wraps by width	unit/test_builder.py:88	pasa	pasa
BVA-14	Himno 0	integration/test_flyer_to_spec.py:22	pasa	pasa
BVA-15	Himno 1	integration/test_flyer_to_spec.py:23	pasa	pasa
BVA-16	Himno 412	integration/test_flyer_to_spec.py:24	pasa	pasa
BVA-17	Himno 413	integration/test_flyer_to_spec.py:25	pasa	pasa
BVA-18	Al estar	integration/test_flyer_to_spec.py:32	pasa	pasa
BVA-19	23-0	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-20	23-1	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-21	23-6	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-22	23-7	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-23	151-1	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
BVA-24	23-1-6	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa
BVA-25	23-6-1	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa
BVA-26	six lines share a slide and the seventh starts another	integration/test_bible.py:44	pasa	pasa
BVA-27	a long verse gets a slide of its own	integration/test_bible.py:49	pasa	pasa
BVA-28	himno-0	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-29	himno-1	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-30	himno-412	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-31	himno-413	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-32	Himno 2	integration/test_flyer_to_spec.py:71	pasa	pasa
BVA-33	Himno 411	integration/test_flyer_to_spec.py:71	pasa	pasa
BVA-34	corte-0.81	integration/test_flyer_to_spec.py:72	pasa	pasa
BVA-35	corte-0.77	integration/test_flyer_to_spec.py:72	pasa	pasa
35 casos			35 pasan	

Funciones que hacen la aserción: integration/test_bible.py:44
 test_bva_26_six_lines_share_a_slide_and_the_seventh_starts_another;
 integration/test_bible.py:49 test_bva_27_a_long_verse_gets_a_slide_of_its_own;
 integration/test_bible.py:30 test_verse_boundaries;
 integration/test_flyer_to_spec.py:48 test_line_partition;
 integration/test_flyer_to_spec.py:74 test_three_value_neighbours;
 integration/test_hymnal_contract.py:22 test_hymn_number_boundaries;
 unit/test_builder.py:88 test_bva_13_estimate_lines_wraps_by_width;
 unit/test_flyer.py:44 test_bva_12_next_sunday_name; unit/test_techniques.py:18
 test_auto_chunk_size_boundary; unit/test_techniques.py:22
 test_bva_04_auto_chunk_size_of_an_empty_stanza; unit/test_techniques.py:27
 test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked; unit/test_techniques.py:40
 test_next_sunday_boundaries.

6.2.5. Cobertura y límites

Ítems de cobertura ejercitados: 35 de 35 = 100%. El corte de 0,8 es una frontera sobre un número real (ratio de difflib): los valores 0,77 y 0,81 son los más cercanos que producen títulos reales, no el vecino exacto. **Límite:** BVA no detecta una frontera que el

código implementa en otro lugar del previsto si la spec no la nombra, por ejemplo un himnario de otra edición con 413 himnos.

6.3. Decision Table: 8 de 8 reglas de la línea dudosa

6.3.1. Definición

Decision Table Testing. Para resultados que dependen de una combinación de condiciones: cada columna es una regla con valores T/F y las acciones que dispara; la cobertura cuenta las reglas factibles ejercitadas [1, §4.2.3] [4].

6.3.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque `flyer.py:229` y `flyer.py:242` combinan 3 condiciones (`conf < MIN_CONF` or not found, más si existe `ask`) para decidir 3 acciones. Con riesgo 6 (C2) se usó la tabla completa sin minimizar: un `or` cambiado por `and` sobrevive a R1 y R8, las columnas que la intuición escribe primero. El mutante M6 (quitar `conf < MIN_CONF` de la línea 242) lo mató EG-03 y la regla R2 lo cubre.

6.3.3. Derivación

Tabla completa, $2^3 = 8$ reglas factibles; DT-01..DT-08 = R1..R8 (la persona responde Enter = dejar así)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1: confianza < 60	T	T	T	T	F	F	F	F
C2: la línea coincide	T	T	F	F	T	T	F	F
C3: se puede preguntar	T	F	T	F	T	F	T	F
A1: se pregunta	X		X				X	
A2: entra a la deck	X	X			X	X		
A3: queda pendiente		X	X	X			X	X

6.3.4. Casos

Casos de DT

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
DT-01	R1	<code>unit/test_techniques.py:73</code>	pasa	pasa
DT-02	R2	<code>unit/test_techniques.py:74</code>	pasa	pasa
DT-03	R3	<code>unit/test_techniques.py:75</code>	pasa	pasa
DT-04	R4	<code>unit/test_techniques.py:76</code>	pasa	pasa
DT-05	R5	<code>unit/test_techniques.py:77</code>	pasa	pasa
DT-06	R6	<code>unit/test_techniques.py:78</code>	pasa	pasa
DT-07	R7	<code>unit/test_techniques.py:79</code>	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
DT-08	R8	unit/test_techniques.py:80	pasa	pasa
8 casos				8 pasan

Funciones que hacen la aserción: `unit/test_techniques.py:85`
`test_doubtful_line_decision_table.`

6.3.5. Cobertura y límites

Reglas ejercitadas: 8 de 8 factibles = 100%. **Límite:** la tabla fija la respuesta de la persona en Enter; las otras respuestas (texto, "-") son eventos del ciclo y los cubre State Transition.

6.4. State Transition: 4 transiciones válidas en 7 casos y las 12 inválidas

6.4.1. Definición

State Transition Testing. Modela estados y eventos; los criterios crecen de all states a valid transitions y all transitions, que incluye intentar cada transición inválida con una inválida por caso para no enmascarar defectos [1, §4.2.4] [5].

6.4.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque la respuesta que se acepta depende de lo que ya pasó: el `while` de `flyer.py:229` vuelve a preguntar mientras la línea siga dudosa, y la corrección cambia el estado de la línea. Con riesgo 6 (C3) se exigió all transitions: cada uno de los 3 estados terminales recibe cada uno de los 4 eventos como respuesta sobrante, una transición inválida por caso, y la prueba verifica que nadie la consume.

6.4.3. Derivación

Tabla de estados; "-" = transición inválida (la persona no recibe otra pregunta)

Estado \ evento	texto que coincide	texto que no coincide	"-" (descartar)	Enter (dejar así)
Dudosa	→ Resuelta (ST-01)	→ Dudosa (ST-02, ST-04)	→ Descartada (ST-03)	→ Pendiente (ST-04)
Resuelta	— ST-I1	— ST-I2	— ST-I3	— ST-I4
Descartada	— ST-I5	— ST-I6	— ST-I7	— ST-I8
Pendiente	— ST-I9	— ST-I10	— ST-I11	— ST-I12

6.4.4. Casos

Casos de ST

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
ST-01	dudosa-resuelta	unit/test_techniques.py:101	pasa	pasa
ST-02	dudosa-dudosa-resuelta	unit/test_techniques.py:102	pasa	pasa
ST-03	dudosa-descartada	unit/test_techniques.py:103	pasa	pasa
ST-04	dudosa-dudosa-pendiente	unit/test_techniques.py:104	pasa	pasa
ST-05	ask fixes drops and rechecks doubtful lines	unit/test_flyer.py:80	pasa	pasa
ST-06	cli asks with a crop and uses the answer	integration/test_ocr_and_cli.py:55	pasa	pasa
ST-07	reposting corrected lines resolves them	integration/test_web_api.py:44	pasa	pasa
ST-I1	resuelta-coincide	unit/test_techniques.py:125	—	pasa
ST-I2	resuelta-no-coincide	unit/test_techniques.py:126	—	pasa
ST-I3	resuelta-descartar	unit/test_techniques.py:127	—	pasa
ST-I4	resuelta-enter	unit/test_techniques.py:128	—	pasa
ST-I5	descartada-coincide	unit/test_techniques.py:129	—	pasa
ST-I6	descartada-no-coincide	unit/test_techniques.py:130	—	pasa
ST-I7	descartada-descartar	unit/test_techniques.py:131	—	pasa
ST-I8	descartada-enter	unit/test_techniques.py:132	—	pasa
ST-I9	pendiente-coincide	unit/test_techniques.py:133	—	pasa
ST-I10	pendiente-no-coincide	unit/test_techniques.py:134	—	pasa
ST-I11	pendiente-descartar	unit/test_techniques.py:135	—	pasa
ST-I12	pendiente-enter	unit/test_techniques.py:136	—	pasa
19 casos			19 pasan	

Funciones que hacen la aserción: integration/test_ocr_and_cli.py:55
test_st_06_cli_asks_with_a_crop_and_uses_the_answer;
integration/test_web_api.py:44 test_st_07_reposting_corrected_lines_resolves_them;
unit/test_flyer.py:80 test_st_05_ask_fixes_drops_and_rechecks_doubtful_lines;

```
unit/test_techniques.py:106 test_ask_loop_transitions; unit/test_techniques.py:137
test_terminal_states_accept_no_more_answers.
```

6.4.5. Cobertura y límites

Transiciones válidas: 4 de 4, en 7 casos (ST-01..04 directos; ST-05, ST-06 y ST-07 recorren el ciclo por la función, el CLI y la API). Inválidas: 12 de 12 celdas. All transitions: 16 de 16 = 100%. **Límite:** State Transition no prueba qué texto ve la persona en cada pregunta (lo prueba AC-19 en una pseudo-terminal real).

6.5. Error Guessing: 25 ataques; 4 expusieron 3 defectos

6.5.1. Definición

Error Guessing. Anticipa errores a partir de la experiencia y de fallas conocidas, organizados por categoría: entrada, salida, lógica, cálculo, interfaces y datos [1, §4.4.1] [6]. Para la API se usó como checklist de referencia OWASP Top 10, categorías de control de acceso roto y exposición de información [7].

6.5.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque la historia de fallas de este proyecto es conocida y la API queda expuesta en un deploy público. El himnario ya tuvo defectos de OCR (Himno 225, verso pegado al número) y el flyer llega como foto de teléfono. En la API, `web.py:82` decodifica datos del cliente y `web.py:102` recibe un spec con nombres de archivo: C4 tiene riesgo 6.

6.5.3. Derivación

Lista de ataques

Categoría [1, §4.4.1]	Ataque	IDs
Entrada	imagen que PIL no reconoce; base64 inválido; HEIC	EG-20, EG-21, EG-13
Entrada	rutas en <code>source</code> , <code>template</code> , <code>key</code> , nombre de salida y DELETE; op desconocida	EG-14..16, EG-22, EG-23
Salida	mensaje de error con la ruta absoluta del servidor	EG-24, EG-25
Datos	"Coronadle" leído como marcador de coro (Himno 225)	EG-10
Datos	OCR que pega el número al texto, "Coro,-", título en dos líneas	EG-05..07
Lógica	línea que tesseract no devuelve; palabra con baja confianza; match dudoso sin persona	EG-02..04, EG-11
Datos	pasaje que RVR1960 no tiene (Salmos 151)	EG-01

Categoría [1, §4.4.1]	Ataque	IDs
Plantilla	línea perdida al reescribir una caja; cajas de prédica en otro orden; fondo de slide; título de himno en cualquiera de las dos cajas	EG-08, EG-09, EG-17, EG-18
Interfaz	imagen inexistente por CLI; sin terminal	EG-19, EG-12

6.5.4. Casos

Casos de EG

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
EG-01	a passage rvr1960 lacks is left to fill in	unit/test_flyer.py:59	pasa	pasa
EG-02	tsv groups words into lines with weakest conf	unit/test_flyer.py:74	pasa	pasa
EG-03	without ask shaky matches are kept and listed	unit/test_flyer.py:100	pasa	pasa
EG-04	unread bands finds ink no ocr box covers	unit/test_flyer.py:108	pasa	pasa
EG-05	parse hymn handles dot glued and lowercase	unit/test_builder.py:25	pasa	pasa
EG-06	parse hymn accepts coro comma typo	unit/test_builder.py:43	pasa	pasa
EG-07	hymn title joins wrapped header and keeps divine names	unit/test_builder.py:53	pasa	pasa
EG-08	set textbox lines never drops a line	unit/test_builder.py:95	pasa	pasa
EG-09	sermon boxes map by layout not shape order	unit/test_builder.py:109	pasa	pasa
EG-10	225-coronadle	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
EG-11	an unreadable line is still reported where it is	integration/test_ocr_and_cli.py:32	pasa	pasa
EG-12	cli without a terminal lists doubts with crops	integration/test_ocr_and_cli.py:66	pasa	pasa
EG-13	heic is refused with a message	integration/test_web_api.py:63	pasa	pasa
EG-14	ruta-en-source-y-template	integration/test_web_api.py:91	pasa	pasa
EG-15	key-con-ruta	integration/test_web_api.py:92	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
EG-16	op-desconocida	integration/test_web_api.py:93	pasa	pasa
EG-17	clone slide copies background	integration/test_deck_io.py:27	pasa	pasa
EG-18	import deck skips hymn titles in either box	integration/test_deck_io.py:103	pasa	pasa
EG-19	a missing image fails with a message not a traceback	e2e/test_cli_e2e.py:93	pasa	pasa
EG-20	corrupt image is a 4xx with a message	integration/test_web_api.py:130	falla	pasa
EG-21	invalid base64 is a 4xx with a message	integration/test_web_api.py:136	falla	pasa
EG-22	output name cannot climb directories	integration/test_web_api.py:141	pasa	pasa
EG-23	delete cannot reach outside the library	integration/test_web_api.py:146	pasa	pasa
EG-24	himno-inexistente	integration/test_web_api.py:152	falla	pasa
EG-25	himno-no-numerico	integration/test_web_api.py:152	falla	pasa
25 casos			25 pasan	

Funciones que hacen la aserción: e2e/test_cli_e2e.py:93

```

test_eg_19_a_missing_image_fails_with_a_message_not_a_traceback;
integration/test_deck_io.py:27 test_eg_17_clone_slide_copies_background;
integration/test_deck_io.py:103
test_eg_18_import_deck_skips_hymn_titles_in_either_box;
integration/test_hymnal_contract.py:59 test_json_and_pdf_parser_agree;
integration/test_ocr_and_cli.py:32
test_eg_11_an_unreadable_line_is_still_reported_where_it_is;
integration/test_ocr_and_cli.py:66
test_eg_12_cli_without_a_terminal_lists_doubts_with_crops;
integration/test_web_api.py:95
test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops;
integration/test_web_api.py:63 test_eg_13_heic_is_refused_with_a_message;
integration/test_web_api.py:130 test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message;
integration/test_web_api.py:136 test_eg_21_invalid_base64_is_a_4xx_with_a_message;
integration/test_web_api.py:141 test_eg_22_output_name_cannot_climb_directories;
integration/test_web_api.py:146
test_eg_23_delete_cannot_reach_outside_the_library;
integration/test_web_api.py:154 test_errors_do_not_leak_server_paths;
unit/test_builder.py:25 test_eg_05_parse_hymn_handles_dot_glued_and_lowercase;
unit/test_builder.py:43 test_eg_06_parse_hymn_accepts_coro_comma_typo;
unit/test_builder.py:53
test_eg_07_hymn_title_joins_wrapped_header_and_keeps_divine_names;

```

```
unit/test_builder.py:95 test_eg_08_set_textbox_lines_never_drops_a_line;
unit/test_builder.py:109 test_eg_09_sermon_boxes_map_by_layout_not_shape_order;
unit/test_flyer.py:59 test_eg_01_a_passage_rvr1960_lacks_is_left_to_fill_in;
unit/test_flyer.py:74 test_eg_02_tsv_groups_words_into_lines_with_weakest_conf;
unit/test_flyer.py:100 test_eg_03_without_ask_shaky_matches_are_kept_and_listed;
unit/test_flyer.py:108 test_eg_04_unread_bands_finds_ink_no_ocr_box_covers.
```

6.5.5. Cobertura y límites

Ataques ejecutados: 25 de 25 de la lista. **Límite:** el error guessing solo encuentra lo que alguien anticipó; no cubre ataques fuera de la lista, como CSRF, límites de tamaño de imagen de Vercel o carga concurrente.

6.6. Checklist-based: 14 verificaciones del contrato de datos y del PPTX

6.6.1. Definición

Checklist-based testing. Ítems formulados como preguntas verificables por separado, construidos desde la experiencia y los patrones de falla, sin repetir lo que ya se chequea automáticamente [1, §4.4.3] [8].

6.6.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque `data/hymnal.json` **lo escribe otra herramienta** (`tools/extract_hymnal.py`) **y el builder lo consume:** el contrato entre los dos son invariantes que deben valer para los 412 himnos (C6, riesgo 3). Cada pregunta recorre todo el archivo, no una muestra.

6.6.3. Derivación

Checklist del contrato de datos y del archivo

Ítem del checklist (pregunta verificable)	IDs
¿Los números del himnario son 1..412 contiguos y coinciden con su clave?	CL-01
¿Cada etiqueta de orden (v1, chorus2) apunta a una estrofa que existe?	CL-02
¿Los himnos no marcados están libres de números pegados y líneas vacías?	CL-03
¿Cada himno marcado explica por qué y conserva la página cruda?	CL-04
¿El JSON y el parser del PDF dan la misma letra en los himnos que usa la iglesia?	CL-05..11
¿El PPTX abre, sus imágenes resuelven y conserva el tamaño de la plantilla?	CL-12, CL-14
¿Cada línea cantada de un himno llega a una slide?	CL-13

6.6.4. Casos

Casos de CL

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
CL-01	numbers are contiguous and match their key	integration/test_hymnal_contract.py:16	pasa	pasa
CL-02	every order tag points at a real stanza	integration/test_hymnal_contract.py:31	pasa	pasa
CL-03	clean hymns have no ocr glue or empty lines	integration/test_hymnal_contract.py:41	pasa	pasa
CL-04	flagged hymns explain why and keep the raw page	integration/test_hymnal_contract.py:51	pasa	pasa
CL-05	1	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-06	64	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-07	83	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-08	116	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-09	132	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-10	168	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-11	270	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-12	output is a valid pptx whose images all resolve	integration/test_build_real_template.py:39	pasa	pasa
CL-13	every hymn line reaches a slide once per sung stanza	integration/test_build_real_template.py:70	pasa	pasa
CL-14	the deck keeps the templates slide size	integration/test_build_real_template.py:79	pasa	pasa
14 casos			14 pasan	

Funciones que hacen la aserción: integration/test_build_real_template.py:39
test_cl_12_output_is_a_valid_pptx_whose_images_all_resolve;
integration/test_build_real_template.py:70
test_cl_13_every_hymn_line_reaches_a_slide_once_per_sung_stanza;
integration/test_build_real_template.py:79
test_cl_14_the_deck_keeps_the_templates_slide_size;
integration/test_hymnal_contract.py:16
test_cl_01_numbers_are_contiguous_and_match_their_key;
integration/test_hymnal_contract.py:31

```
test_cl_02_every_order_tag_points_at_a_real_stanza;
integration/test_hymnal_contract.py:41
test_cl_03_clean_hymns_have_no_ocr_glue_or_empty_lines;
integration/test_hymnal_contract.py:51
test_cl_04_flagged_hymns_explain_why_and_keep_the_raw_page;
integration/test_hymnal_contract.py:59 test_json_and_pdf_parser_agree.
```

6.6.5. Cobertura y límites

Ítems verificados: 7 de 7 preguntas, 14 casos. **Límite:** el checklist no detecta un himno con la letra cambiada de forma consistente (por ejemplo, un verso omitido en el JSON y en el PDF a la vez): solo contrasta dos lecturas de la misma fuente.

6.7. Criterios de aceptación: 19 casos contra la deck real y las reglas de la skill

6.7.1. Definición

Pruebas desde criterios de aceptación (ATDD). Cada criterio de aceptación de la historia se convierte en uno o más casos ejecutables, escritos antes o junto con el código [1, §4.5.2, §4.5.3] [9].

6.7.2. Por qué aplica aquí

Se eligió porque existe un ejemplo concreto del resultado esperado: la deck que la operadora entregó el 6 de septiembre ([reference/decks/SEPTIEMBRE 6.pptx](#)) y las reglas escritas de la skill. Comparar contra ese archivo responde la pregunta del usuario final ("¿quedó como la habría hecho ella?"), que ninguna técnica de caja negra sobre funciones aisladas responde.

6.7.3. Derivación

Criterios de aceptación cubiertos

Criterio de aceptación (de SKILL.md o de la operadora)	IDs
El orden del culto sigue el del flyer: intro, alabanzas, prédica, pasaje	AC-02, AC-04
El Himno 64 sale igual que en la deck del 6 de septiembre (S1)	AC-05 (test_hymn_64_matches)
Los Salmos 42:1-2 y 63:1-3 salen igual que en esa deck	AC-06
Un himno con segundo coro cierra con él; la letra se muestra en orden cantado	AC-03, AC-07
El PDF de letras sale solo de una deck revisada, una canción por página	AC-09, AC-14, AC-16, AC-17
Flyer → deck con un comando; preguntas en una terminal real; LibreOffice abre las 72 slides	AC-01, AC-15, AC-18, AC-19

Criterio de aceptación (de SKILL.md o de la operadora)	IDs
Una deck editada a mano no se reconstruye (insert); vista previa, build e importación por la API	AC-08, AC-10..13

6.7.4. Casos

Casos de AC

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
AC-01	make spec adds intro sermon and passage	unit/test_flyer.py:49	pasa	pasa
AC-02	flyer order is kept	integration/test_flyer_to_spec.py:62	pasa	pasa
AC-03	second chorus closes hymn 44	integration/test_hymnal_contract.py:66	pasa	pasa
AC-04	service order follows the flyer	integration/test_build_real_template.py:48	pasa	pasa
AC-05	hymn 64 matches the operators deck	integration/test_build_real_template.py:57	pasa	pasa
AC-06	psalm slides match the operators deck	integration/test_build_real_template.py:64	pasa	pasa
AC-07	hymn lyrics in sung order	integration/test_web_api.py:74	pasa	pasa
AC-08	preview and build from the same spec	integration/test_web_api.py:80	pasa	pasa
AC-09	letras requires review and returns a pdf	integration/test_web_api.py:103	pasa	pasa
AC-10	import deck marks songs already in the library	integration/test_web_api.py:114	pasa	pasa
AC-11	example build and import deck roundtrip	integration/test_deck_io.py:46	pasa	pasa
AC-12	sermon op fills lead title and reference	integration/test_deck_io.py:82	pasa	pasa
AC-13	insert adds scripture without touching existing slides	integration/test_deck_io.py:119	pasa	pasa
AC-14	one song per page	integration/test_lyrics_pdf_io.py:54	pasa	pasa
AC-15	make writes the deck and its spec	e2e/test_cli_e2e.py:37	pasa	pasa
AC-16	letras pdf from the reviewed deck	e2e/test_cli_e2e.py:47	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
AC-17	letras refuses a deck nobody reviewed	e2e/test_cli_e2e.py:55	pasa	pasa
AC-18	libreoffice renders every slide	e2e/test_cli_e2e.py:63	pasa	pasa
AC-19	interactive questions through a real terminal	e2e/test_cli_e2e.py:70	pasa	pasa
19 casos			19 pasan	

Funciones que hacen la aserción: e2e/test_cli_e2e.py:37
test_ac_15_make_writes_the_deck_and_its_spec; e2e/test_cli_e2e.py:47
test_ac_16_letras_pdf_from_the_reviewed_deck; e2e/test_cli_e2e.py:55
test_ac_17_letras_refuses_a_deck_nobody_reviewed; e2e/test_cli_e2e.py:63
test_ac_18_libreoffice_renders_every_slide; e2e/test_cli_e2e.py:70
test_ac_19_interactive_questions_through_a_real_terminal;
integration/test_build_real_template.py:48
test_ac_04_service_order_follows_the_flyer;
integration/test_build_real_template.py:57
test_ac_05_hymn_64_matches_the_operators_deck;
integration/test_build_real_template.py:64
test_ac_06_psalms_slides_match_the_operators_deck; integration/test_deck_io.py:46
test_ac_11_example_build_and_import_deck_roundtrip; integration/test_deck_io.py:82
test_ac_12_sermon_op_fills_lead_title_and_reference;
integration/test_deck_io.py:119
test_ac_13_insert_adds_scripture_without_touching_existing_slides;
integration/test_flyer_to_spec.py:62 test_ac_02_flyer_order_is_kept;
integration/test_hymnal_contract.py:66 test_ac_03_second_chorus_closes_hymn_44;
integration/test_lyrics_pdf_io.py:54 test_ac_14_one_song_per_page;
integration/test_web_api.py:74 test_ac_07_hymn_lyrics_in_sung_order;
integration/test_web_api.py:80 test_ac_08_preview_and_build_from_the_same_spec;
integration/test_web_api.py:103
test_ac_09_letras_requires_review_and_returns_a_pdf;
integration/test_web_api.py:114
test_ac_10_import_deck_marks_songs_already_in_the_library; unit/test_flyer.py:49
test_ac_01_make_spec_adds_intro_sermon_and_passage.

6.7.5. Cobertura y límites

Criterios cubiertos: 7 de 7. **Límite:** el oráculo es una sola semana; un patrón que la operadora resuelve distinto otras semanas (por ejemplo el Himno 83, que ella agrupó en 3 líneas) no queda fijado.

6.8. Branch testing: 11 casos agregados para cerrar ramas

6.8.1. Definición

Branch testing. Mide qué resultados verdadero/falso de cada decisión ejercitaron las pruebas; branch coverage subsume statement coverage y se usa para encontrar huecos de las técnicas de caja negra [1, §4.3.2].

6.8.2. Por qué aplica aquí

Se agregaron casos porque la primera medición dejó sin cubrir ramas alcanzables de riesgo medio en `web.py` y `flyer.py`: parse sin entrada, pasaje ilegible, búsqueda vacía, biblioteca en Vercel (solo lectura), PDF de una deck sin canciones y conflicto al guardar una canción repetida.

6.8.3. Derivación

Ramas abiertas antes y después: `web.py` 85% → 98%, `flyer.py` 95% → 96%. Las ramas restantes se explican en la sección de cobertura estructural.

6.8.4. Casos

Casos de BR

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
BR-01	unreadable passage is reported	unit/test_techniques.py:146	pasa	pasa
BR-02	text mode pendientes get a plain warning	unit/test_techniques.py:151	pasa	pasa
BR-03	parse without input	integration/test_web_api.py:161	pasa	pasa
BR-04	unreadable passage is a 400	integration/test_web_api.py:165	pasa	pasa
BR-05	empty search	integration/test_web_api.py:170	pasa	pasa
BR-06	song lyrics and unknown song	integration/test_web_api.py:174	pasa	pasa
BR-07	library list is sorted by title	integration/test_web_api.py:179	pasa	pasa
BR-08	library add conflict and delete	integration/test_web_api.py:184	pasa	pasa
BR-09	library is read only on vercel	integration/test_web_api.py:195	pasa	pasa
BR-10	letras on a deck without songs	integration/test_web_api.py:201	pasa	pasa

ID	Caso	Fila de datos	Corrida 1	Corrida 2
BR-11	the app shell is served	integration/test_web_api.py:211	pasa	pasa
11 casos			11 pasan	

Funciones que hacen la aserción: integration/test_web_api.py:161
 test_br_03_parse_without_input; integration/test_web_api.py:165
 test_br_04_unreadable_passage_is_a_400; integration/test_web_api.py:170
 test_br_05_empty_search; integration/test_web_api.py:174
 test_br_06_song_lyrics_and_unknown_song; integration/test_web_api.py:179
 test_br_07_library_list_is_sorted_by_title; integration/test_web_api.py:184
 test_br_08_library_add_conflict_and_delete; integration/test_web_api.py:195
 test_br_09_library_is_read_only_on_vercel; integration/test_web_api.py:201
 test_br_10_letras_on_a_deck_without_songs; integration/test_web_api.py:211
 test_br_11_the_app_shell_is_served; unit/test_techniques.py:146
 test_br_01_unreadable_passage_is_reported; unit/test_techniques.py:151
 test_br_02_text_mode_pendientes_get_a_plain_warning.

6.8.5. Cobertura y límites

Ramas de `web.py` cerradas: 26 de 28 abiertas. **Límite:** ninguna técnica de caja blanca detecta una omisión: si un requisito no tiene código, no hay rama que cubrir [1, §4.3.3] [10].

7. Técnicas consideradas y descartadas

Técnica	Por qué no aplica o no compensa aquí
Pairwise / combinatoria	Las entradas con varios parámetros independientes (prédica, lecturas, formato) tienen 2 o 3 valores cada una; la tabla de decisión de C2 ya cubre la única combinación con efecto distinto.
MC/DC	La única decisión compuesta de riesgo 6 (<code>conf < MIN_CONF or not found</code>) tiene 2 condiciones; la tabla completa de 8 reglas ya muestra el efecto independiente de cada una.
Property-based testing	La propiedad candidata (toda línea cantada llega a una slide) se verifica sobre datos reales con CL-13; generar himnos aleatorios no agrega fronteras que el himnario real no tenga.
Exploratorio con charter	Queda para la UI web, que está en construcción; sobre el CLI y la API los hallazgos se convirtieron en casos EG.
Pruebas de rendimiento	El flujo procesa un flyer por semana y una corrida completa tarda menos de 2 s sin el render; no hay requisito de carga.

8. Trazabilidad: condición → técnica → casos

Condición	Nivel	Técnica	IDs	Resultado (corrida 2)
C1	6	EP, BVA	EP-01..09, EP-15..16, EP-22..37, BVA-14..18, BVA-32..35	pasan
C2	6	DT, BVA	DT-01..08, BVA-05..07, EG-03	pasan
C3	6	ST	ST-01..07, ST-11..12	pasan
C4	6	EG	EG-13..16, EG-20..25, BR-03, BR-09	pasan
C5	4	EP, BVA, BR	EP-10..14, EP-38..54, BVA-19..25, BR-01, BR-04	pasan
C6	3	CL, EG	CL-01..11, EG-10	pasan
C7	4	BVA, EP	BVA-01..04, BVA-13, EP-18	pasan
C8	3	CL, AC	CL-12..14, AC-04..06	pasan
C9	2	BVA	BVA-26, BVA-27	pasan
C10	1	BVA	BVA-08..12	pasan

Los 193 casos

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
AC-15	make writes the deck and its spec	e2e/test_cli_e2e.py:37	pasa	pasa
AC-16	letras pdf from the reviewed deck	e2e/test_cli_e2e.py:47	pasa	pasa
AC-17	letras refuses a deck nobody reviewed	e2e/test_cli_e2e.py:55	pasa	pasa
AC-18	libreoffice renders every slide	e2e/test_cli_e2e.py:63	pasa	pasa
AC-19	interactive questions through a real terminal	e2e/test_cli_e2e.py:70	pasa	pasa
EG-19	a missing image fails with a message not a traceback	e2e/test_cli_e2e.py:93	pasa	pasa
EP-38	Salmos	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-39	Salmo	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-40	SALMOS	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-41	salmos	integration/test_bible.py:12	pasa	pasa
EP-42	Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
EP-43	San-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-44	S.-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-45	S-Juan	integration/test_bible.py:17	pasa	pasa
EP-46	1-Corintios	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-47	1-Juan	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-48	Cantar-de-los-Cantares	integration/test_bible.py:22	pasa	pasa
EP-49	Genesis-con-tilde	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
EP-50	Genesis-sin-tilde	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
EP-51	Apocalipsis-22-21	integration/test_bible.py:23	pasa	pasa
BVA-19	23-0	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-20	23-1	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-21	23-6	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-22	23-7	integration/test_bible.py:28	pasa	pasa
BVA-23	151-1	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa
BVA-24	23-1-6	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa
BVA-25	23-6-1	integration/test_bible.py:29	pasa	pasa
EP-52	libro-inexistente	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
EP-53	sin-versiculo	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
EP-54	entre-capitulos	integration/test_bible.py:38	pasa	pasa
BVA-26	six lines share a slide and the seventh starts another	integration/test_bible.py:44	pasa	pasa
BVA-27	a long verse gets a slide of its own	integration/test_bible.py:49	pasa	pasa
CL-12	output is a valid pptx whose images all resolve	integration/test_build_real_template.py:39	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
AC-04	service order follows the flyer	integration/test_build_real_template.py:48	pasa	pasa
AC-05	hymn 64 matches the operators deck	integration/test_build_real_template.py:57	pasa	pasa
AC-06	psalm slides match the operators deck	integration/test_build_real_template.py:64	pasa	pasa
CL-13	every hymn line reaches a slide once per sung stanza	integration/test_build_real_template.py:70	pasa	pasa
CL-14	the deck keeps the templates slide size	integration/test_build_real_template.py:79	pasa	pasa
EG-17	clone slide copies background	integration/test_deck_io.py:27	pasa	pasa
AC-11	example build and import deck roundtrip	integration/test_deck_io.py:46	pasa	pasa
AC-12	sermon op fills lead title and reference	integration/test_deck_io.py:82	pasa	pasa
EG-18	import deck skips hymn titles in either box	integration/test_deck_io.py:103	pasa	pasa
AC-13	insert adds scripture without touching existing slides	integration/test_deck_io.py:119	pasa	pasa
EP-22	Himno 64	integration/test_flyer_to_spec.py:16	pasa	pasa
EP-23	HIMNO #83	integration/test_flyer_to_spec.py:17	pasa	pasa
EP-24	H. 83	integration/test_flyer_to_spec.py:18	pasa	pasa
EP-25	#83	integration/test_flyer_to_spec.py:19	pasa	pasa
EP-26	Himno No. 83	integration/test_flyer_to_spec.py:20	pasa	pasa
BVA-14	Himno 0	integration/test_flyer_to_spec.py:22	pasa	pasa
BVA-15	Himno 1	integration/test_flyer_to_spec.py:23	pasa	pasa
BVA-16	Himno 412	integration/test_flyer_to_spec.py:24	pasa	pasa
BVA-17	Himno 413	integration/test_flyer_to_spec.py:25	pasa	pasa
EP-27	Al estar ante Ti	integration/test_flyer_to_spec.py:27	pasa	pasa
EP-28	AL ESTAR ANTE TI	integration/test_flyer_to_spec.py:28	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
EP-29	El señor es mi pastor	integration/test_flyer_to_spec.py:29	pasa	pasa
EP-30	Al estar ante TI	integration/test_flyer_to_spec.py:30	pasa	pasa
BVA-18	Al estar	integration/test_flyer_to_spec.py:32	pasa	pasa
EP-31	Jehova es mi pastor	integration/test_flyer_to_spec.py:34	pasa	pasa
EP-32	Salmos 42:1-2	integration/test_flyer_to_spec.py:36	pasa	pasa
EP-33	1 Corintios 13:4-7	integration/test_flyer_to_spec.py:37	pasa	pasa
EP-34	Salmos 42:1-2 & 63:1-3	integration/test_flyer_to_spec.py:38	pasa	pasa
EP-35	Domingo 10:00	integration/test_flyer_to_spec.py:40	pasa	pasa
EP-36	IGLESIA AMIGOS	integration/test_flyer_to_spec.py:41	pasa	pasa
EP-37	decoracion	integration/test_flyer_to_spec.py:43	pasa	pasa
AC-02	flyer order is kept	integration/test_flyer_to_spec.py:62	pasa	pasa
BVA-32	Himno 2	integration/test_flyer_to_spec.py:71	pasa	pasa
BVA-33	Himno 411	integration/test_flyer_to_spec.py:71	pasa	pasa
BVA-34	corte-0.81	integration/test_flyer_to_spec.py:72	pasa	pasa
BVA-35	corte-0.77	integration/test_flyer_to_spec.py:72	pasa	pasa
CL-01	numbers are contiguous and match their key	integration/test_hymnal_contract.py:16	pasa	pasa
BVA-28	himno-0	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-29	himno-1	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-30	himno-412	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
BVA-31	himno-413	integration/test_hymnal_contract.py:21	pasa	pasa
CL-02	every order tag points at a real stanza	integration/test_hymnal_contract.py:31	pasa	pasa
CL-03	clean hymns have no ocr glue or empty lines	integration/test_hymnal_contract.py:41	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
CL-04	flagged hymns explain why and keep the raw page	integration/test_hymnal_contract.py:51	pasa	pasa
CL-05	1	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-06	64	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-07	83	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-08	116	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-09	132	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-10	168	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
EG-10	225-coronadle	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
CL-11	270	integration/test_hymnal_contract.py:58	pasa	pasa
AC-03	second chorus closes hymn 44	integration/test_hymnal_contract.py:66	pasa	pasa
EP-62	read deck finds songs and skips scripture	integration/test_lyrics_pdf_io.py:45	pasa	pasa
AC-14	one song per page	integration/test_lyrics_pdf_io.py:54	pasa	pasa
EP-55	clear lines are read top to bottom	integration/test_ocr_and_cli.py:26	pasa	pasa
EG-11	an unreadable line is still reported where it is	integration/test_ocr_and_cli.py:32	pasa	pasa
ST-06	cli asks with a crop and uses the answer	integration/test_ocr_and_cli.py:55	pasa	pasa
EG-12	cli without a terminal lists doubts with crops	integration/test_ocr_and_cli.py:66	pasa	pasa
EP-56	parse text gives items views and the sunday	integration/test_web_api.py:28	pasa	pasa
EP-57	browser ocr lines get unread bands and crops	integration/test_web_api.py:35	pasa	pasa
ST-07	reposting corrected lines resolves them	integration/test_web_api.py:44	pasa	pasa
EP-58	server side ocr when only an image comes	integration/test_web_api.py:57	pasa	pasa
EG-13	heic is refused with a message	integration/test_web_api.py:63	pasa	pasa
EP-59	numero	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
EP-60	cancion	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa
EP-61	titulo-de-himno	integration/test_web_api.py:69	pasa	pasa
AC-07	hymn lyrics in sung order	integration/test_web_api.py:74	pasa	pasa
AC-08	preview and build from the same spec	integration/test_web_api.py:80	pasa	pasa
EG-14	ruta-en-source-y-template	integration/test_web_api.py:91	pasa	pasa
EG-15	key-con-ruta	integration/test_web_api.py:92	pasa	pasa
EG-16	op-desconocida	integration/test_web_api.py:93	pasa	pasa
AC-09	letras requires review and returns a pdf	integration/test_web_api.py:103	pasa	pasa
AC-10	import deck marks songs already in the library	integration/test_web_api.py:114	pasa	pasa
EG-20	corrupt image is a 4xx with a message	integration/test_web_api.py:130	falla	pasa
EG-21	invalid base64 is a 4xx with a message	integration/test_web_api.py:136	falla	pasa
EG-22	output name cannot climb directories	integration/test_web_api.py:141	pasa	pasa
EG-23	delete cannot reach outside the library	integration/test_web_api.py:146	pasa	pasa
EG-24	himno-inexistente	integration/test_web_api.py:152	falla	pasa
EG-25	himno-no-numerico	integration/test_web_api.py:152	falla	pasa
BR-03	parse without input	integration/test_web_api.py:161	pasa	pasa
BR-04	unreadable passage is a 400	integration/test_web_api.py:165	pasa	pasa
BR-05	empty search	integration/test_web_api.py:170	pasa	pasa
BR-06	song lyrics and unknown song	integration/test_web_api.py:174	pasa	pasa
BR-07	library list is sorted by title	integration/test_web_api.py:179	pasa	pasa
BR-08	library add conflict and delete	integration/test_web_api.py:184	pasa	pasa
BR-09	library is read only on vercel	integration/test_web_api.py:195	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
BR-10	letras on a deck without songs	integration/test_web_api.py:201	pasa	pasa
BR-11	the app shell is served	integration/test_web_api.py:211	pasa	pasa
EG-05	parse hymn handles dot glued and lowercase	unit/test_builder.py:25	pasa	pasa
EG-06	parse hymn accepts coro comma typo	unit/test_builder.py:43	pasa	pasa
EP-17	hymn title from caps header	unit/test_builder.py:48	pasa	pasa
EG-07	hymn title joins wrapped header and keeps divine names	unit/test_builder.py:53	pasa	pasa
EP-18	auto chunk size by line length	unit/test_builder.py:58	pasa	pasa
EP-19	capitalize and break long line	unit/test_builder.py:66	pasa	pasa
EP-20	apply format lowercase continuation and doubled line	unit/test_builder.py:81	pasa	pasa
BVA-13	estimate lines wraps by width	unit/test_builder.py:88	pasa	pasa
EG-08	set textbox lines never drops a line	unit/test_builder.py:95	pasa	pasa
EG-09	sermon boxes map by layout not shape order	unit/test_builder.py:109	pasa	pasa
EP-15	flyer lines become ops in order	unit/test_flyer.py:24	pasa	pasa
EP-16	unknown hymn number is not a hymn	unit/test_flyer.py:38	pasa	pasa
BVA-12	next sunday name	unit/test_flyer.py:44	pasa	pasa
AC-01	make spec adds intro sermon and passage	unit/test_flyer.py:49	pasa	pasa
EG-01	a passage rvr1960 lacks is left to fill in	unit/test_flyer.py:59	pasa	pasa
EG-02	tsv groups words into lines with weakest conf	unit/test_flyer.py:74	pasa	pasa
ST-05	ask fixes drops and rechecks doubtful lines	unit/test_flyer.py:80	pasa	pasa
EG-03	without ask shaky matches are kept and listed	unit/test_flyer.py:100	pasa	pasa
EG-04	unread bands finds ink no ocr box covers	unit/test_flyer.py:108	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
EP-21	join continuations rejoins screen breaks	unit/test_lyrics_pdf.py:10	pasa	pasa
BVA-01	27-chars	unit/test_techniques.py:17	pasa	pasa
BVA-02	28-chars	unit/test_techniques.py:17	pasa	pasa
BVA-03	29-chars	unit/test_techniques.py:17	pasa	pasa
BVA-04	auto chunk size of an empty stanza	unit/test_techniques.py:22	pasa	pasa
BVA-05	conf-59	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-06	conf-60	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-07	conf-61	unit/test_techniques.py:26	pasa	pasa
BVA-08	sabado	unit/test_techniques.py:35	pasa	pasa
BVA-09	domingo	unit/test_techniques.py:36	pasa	pasa
BVA-10	lunes	unit/test_techniques.py:37	pasa	pasa
BVA-11	cambio-de-ano	unit/test_techniques.py:38	pasa	pasa
EP-01	Himno-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-02	himno64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-03	HIMNO-#-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-04	Himno-No-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-05	H.-64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-06	#64	unit/test_techniques.py:47	pasa	pasa
EP-07	Hosanna	unit/test_techniques.py:48	pasa	pasa
EP-08	Himno-sin-numero	unit/test_techniques.py:49	pasa	pasa
EP-09	Domingo-10-00	unit/test_techniques.py:50	pasa	pasa
EP-10	Salmos-23-1-6	unit/test_techniques.py:58	pasa	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
EP-11	San-Juan-3-16	unit/test_techniques.py:59	pasa	pasa
EP-12	espacios-y-guion-largo	unit/test_techniques.py:60	pasa	pasa
EP-13	Domingo-10-00	unit/test_techniques.py:61	pasa	pasa
EP-14	capitulo-sin-versiculos	unit/test_techniques.py:62	pasa	pasa
DT-01	R1	unit/test_techniques.py:73	pasa	pasa
DT-02	R2	unit/test_techniques.py:74	pasa	pasa
DT-03	R3	unit/test_techniques.py:75	pasa	pasa
DT-04	R4	unit/test_techniques.py:76	pasa	pasa
DT-05	R5	unit/test_techniques.py:77	pasa	pasa
DT-06	R6	unit/test_techniques.py:78	pasa	pasa
DT-07	R7	unit/test_techniques.py:79	pasa	pasa
DT-08	R8	unit/test_techniques.py:80	pasa	pasa
ST-01	dudosa-resuelta	unit/test_techniques.py:101	pasa	pasa
ST-02	dudosa-dudosa-resuelta	unit/test_techniques.py:102	pasa	pasa
ST-03	dudosa-descartada	unit/test_techniques.py:103	pasa	pasa
ST-04	dudosa-dudosa-pendiente	unit/test_techniques.py:104	pasa	pasa
ST-I1	resuelta-coincide	unit/test_techniques.py:125	—	pasa
ST-I2	resuelta-no-coincide	unit/test_techniques.py:126	—	pasa
ST-I3	resuelta-descartar	unit/test_techniques.py:127	—	pasa
ST-I4	resuelta-enter	unit/test_techniques.py:128	—	pasa
ST-I5	descartada-coincide	unit/test_techniques.py:129	—	pasa
ST-I6	descartada-no-coincide	unit/test_techniques.py:130	—	pasa
ST-I7	descartada-descartar	unit/test_techniques.py:131	—	pasa
ST-I8	descartada-enter	unit/test_techniques.py:132	—	pasa
ST-I9	pendiente-coincide	unit/test_techniques.py:133	—	pasa

ID	Caso	Ubicación	C1	C2
ST-I10	pendiente-no-coincide	unit/test_techniques.py:134	—	pasa
ST-I11	pendiente-descartar	unit/test_techniques.py:135	—	pasa
ST-I12	pendiente-enter	unit/test_techniques.py:136	—	pasa
BR-01	unreadable passage is reported	unit/test_techniques.py:146	pasa	pasa
BR-02	text mode pendientes get a plain warning	unit/test_techniques.py:151	pasa	pasa

C1 y C2 = corridas 1 y 2; — = el caso no existía en la corrida 1 (ST-I1..I12 se agregaron después).

9. Ejecución: corrida 1 con 4 fallas, corrida 2 con 193 de 193

Entorno	Valor
SO	macOS 27.0.1 (Darwin 27.0.0)
Python / pytest	3.13.13 / 9.1.1, pytest-cov 7.1.0
Externas	tesseract 5.5.3 (spa), LibreOffice 26.8.0.3
CI	GitHub Actions, ubuntu-24.04, corrida 37347012006 sobre a2531b4

Pipeline completo: 2 min 14 s de punta a punta; los 5 primeros jobs arrancan en paralelo

Job de CI	Resultado	Inicio-fin (UTC)	Señal
build / build	success	17:15:09–17:15:26	uv build + instalar el wheel + worshipdeck --help
lint	success	17:15:11–17:15:22	Ruff, 0 hallazgos
unit	success	17:15:10–17:15:36	62 passed
integration	success	17:15:09–17:15:56	116 passed
e2e	success	17:15:09–17:17:19	6 passed, incluye el render de LibreOffice
coverage	success	17:15:58–17:16:14	85% de ramas combinadas, gate 80%
gate	success	17:17:21–17:17:23	fan-in de los 6 jobs

Técnica	Diseñados	Pasan (corrida 2)	Fallaron en corrida 1
AC	19	19	0

Técnica	Diseñados	Pasan (corrida 2)	Fallaron en corrida 1
BR	11	11	0
BVA	35	35	0
CL	14	14	0
DT	8	8	0
EG	25	25	4
EP	62	62	0
ST	19	19	0
Total	193	193	4

9.1. Corrida 1 (defectos presentes)

```

===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.13, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- .venv/bin/python
rootdir: /Users/dani/Developer/worshipdeck
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: cov-7.1.0
collecting ... collected 184 items

tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_15_make_writes_the_deck_and_its_spec PASSED [ 0%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_16_letras_pdf_from_the_reviewed_deck PASSED [ 1%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_17_letras_refuses_a_deck_nobody_reviewed PASSED [ 1%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_18_libreoffice_renders_every_slide PASSED [ 2%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_19_interactive_questions_through_a_real_terminal PASSED [ 2%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_eg_19_a_missing_image_fails_with_a_message_not_a_traceback PASSED [ 3%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-38-Salmos] PASSED [ 3%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-39-Salmo] PASSED [ 4%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-40-SALMOS] PASSED [ 4%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-41-salmos] PASSED [ 5%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-42-Juan] PASSED [ 5%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-43-San-Juan] PASSED [ 6%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-44-S.-Juan] PASSED [ 7%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-45-S-Juan] PASSED [ 7%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-46-1-Corintios] PASSED [ 8%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-47-1-Juan] PASSED [ 8%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-48-Cantar-de-los-Cantares] PASSED [ 9%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-49-Genesis-con-tilde] PASSED [ 9%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-50-Genesis-sin-tilde] PASSED [ 10%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-51-Apocalipsis-22-21] PASSED [ 10%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-19-23-0] PASSED [ 11%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-20-23-1] PASSED [ 11%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-21-23-6] PASSED [ 12%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-22-23-7] PASSED [ 13%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-23-151-1] PASSED [ 13%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-24-23-1-6] PASSED [ 14%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-25-23-6-1] PASSED [ 14%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-52-libro-inexistente] PASSED [ 15%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-53-sin-versiculo] PASSED [ 15%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-54-entre-capitulos] PASSED [

```

```

16%]
tests/integration/test_bible.py::test_bva_26_six_lines_share_a_slide_and_the_seventh_starts_
another PASSED [ 16%]
tests/integration/test_bible.py::test_bva_27_a_long_verse_gets_a_slide_of_its_own PASSED [
17%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_12_output_is_a_valid_pptx_whose_image
s_all_resolve PASSED [ 17%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_04_service_order_follows_the_flyer
PASSED [ 18%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_05_hymn_64_matches_the_operators_deck
PASSED [ 19%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_06_psalms_slides_match_the_operators_d
eck PASSED [ 19%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_13_every_hymn_line_reaches_a_slide_on
ce_per_sung_stanza PASSED [ 20%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_14_the_deck_keeps_the_templates_slide
_size PASSED [ 20%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_eg_17_clone_slide_copies_background PASSED [ 21%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_11_example_build_and_import_deck_roundtrip PASSED
[ 21%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_12_sermon_op_fills_lead_title_and_reference
PASSED [ 22%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_eg_18_import_deck_skips_hymn_titles_in_either_box
PASSED [ 22%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_13_insert_adds_scripture_without_touching_existin
g_slides PASSED [ 23%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-22-Himno 64] PASSED [ 23%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-23-HIMNO #83] PASSED [ 24%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-24-H. 83] PASSED [ 25%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-25-#83] PASSED [ 25%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-26-Himno No. 83] PASSED [
26%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-14-Himno 0] PASSED [ 26%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-15-Himno 1] PASSED [ 27%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-16-Himno 412] PASSED [ 27%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-17-Himno 413] PASSED [ 28%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-27-Al estar ante Ti] PASSED
[ 28%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-28-AL ESTAR ANTE TI] PASSED
[ 29%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-29-El señor es mi pastor]
PASSED [ 29%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-30-Al estar ante Tl] PASSED
[ 30%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-18-Al estar] PASSED [ 30%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-31-Jehova es mi pastor]
PASSED [ 31%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-32-Salmos 42:1-2] PASSED [
32%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-33-1 Corintios 13:4-7]
PASSED [ 32%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-34-Salmos 42:1-2 & 63:1-3]
PASSED [ 33%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-35-Domingo 10:00] PASSED [
33%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-36-IGLESIA AMIGOS] PASSED [
34%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-37-decoracion] PASSED [ 34%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_ac_02_flyer_order_is_kept PASSED [ 35%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-32-Himno 2] PASSED
[ 35%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-33-Himno 411]
PASSED [ 36%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-34-corte-0.81]
PASSED [ 36%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-35-corte-0.77]
PASSED [ 37%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_01_numbers_are_contiguous_and_match_their
_key PASSED [ 38%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-28-himno-0]
PASSED [ 38%]

```

```

tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-29-himno-1]
PASSED [ 39%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-30-himno-412]
PASSED [ 39%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-31-himno-413]
PASSED [ 40%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_02_every_order_tag_points_at_a_real_stanz
a PASSED [ 40%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_03_clean_hymns_have_no_ocr_glue_or_empty_
lines PASSED [ 41%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_04_flagged_hymns_explain_why_and_keep_the
_raw_page PASSED [ 41%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-05-1] PASSED [
42%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-06-64] PASSED [
42%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-07-83] PASSED [
43%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-08-116] PASSED
[ 44%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-09-132] PASSED
[ 44%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-10-168] PASSED
[ 45%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[EG-10-225-
coronadle] PASSED [ 45%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-11-270] PASSED
[ 46%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_ac_03_second_chorus_closes_hymn_44 PASSED [
46%]
tests/integration/test_lyrics_pdf_io.py::test_ep_62_read_deck_finds_songs_and_skips_scriptur
e PASSED [ 47%]
tests/integration/test_lyrics_pdf_io.py::test_ac_14_one_song_per_page PASSED [ 47%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_ep_55_clear_lines_are_read_top_to_bottom PASSED
[ 48%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_eg_11_an_unreadable_line_is_still_reported_where
_it_is PASSED [ 48%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_st_06_cli_asks_with_a_crop_and_uses_the_answer
PASSED [ 49%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_eg_12_cli_without_a_terminal_lists_doubts_with_c
rops PASSED [ 50%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_56_parse_text_gives_items_views_and_the_sunday
PASSED [ 50%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_57_browser_ocr_lines_get_unread_bands_and_crops
PASSED [ 51%]
tests/integration/test_web_api.py::test_st_07_reposting_corrected_lines_resolves_them PASSED
[ 51%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_58_server_side_ocr_when_only_an_image_comes
PASSED [ 52%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_13_heic_is_refused_with_a_message PASSED [ 52%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-59-numero] PASSED [ 53%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-60-cancion] PASSED [ 53%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-61-titulo-de-himno] PASSED [ 54%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_07_hymn_lyrics_in_sung_order PASSED [ 54%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_08_preview_and_build_from_the_same_spec PASSED [
55%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-
14-ruta-en-source-y-template] PASSED [ 55%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-
15-key-con-ruta] PASSED [ 56%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-
16-op-desconocida] PASSED [ 57%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_09_letras_requires_review_and_returns_a_pdf
PASSED [ 57%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_10_import_deck_marks_songs_already_in_the_library
PASSED [ 58%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message FAILED [
58%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_21_invalid_base64_is_a_4xx_with_a_message FAILED
[ 59%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_22_output_name_cannot_climb_directories PASSED [

```

```

59%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_23_delete_cannot_reach_outside_the_library PASSED
[ 60%]
tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-24-himno-
inexistente] FAILED [ 60%]
tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-25-himno-no-
numerico] FAILED [ 61%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_03_parse_without_input PASSED [ 61%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_04_unreadable_passage_is_a_400 PASSED [ 62%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_05_empty_search PASSED [ 63%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_06_song_lyrics_and_unknown_song PASSED [ 63%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_07_library_list_is_sorted_by_title PASSED [ 64%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_08_library_add_conflict_and_delete PASSED [ 64%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_09_library_is_read_only_on_vercel PASSED [ 65%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_10_letras_on_a_deck_without_songs PASSED [ 65%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_11_the_app_shell_is_served PASSED [ 66%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_05_parse_hymn_handles_dot_glued_and_lowercase PASSED [
66%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_06_parse_hymn_accepts_coro_comma_typo PASSED [ 67%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_17_hymn_title_from_caps_header PASSED [ 67%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_07_hymn_title_joins_wrapped_header_and_keeps_divine_name
s PASSED [ 68%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_18_auto_chunk_size_by_line_length PASSED [ 69%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_19_capitalize_and_break_long_line PASSED [ 69%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_20_apply_format_lowercase_continuation_and_doubled_line
PASSED [ 70%]
tests/unit/test_builder.py::test_bva_13_estimate_lines_wraps_by_width PASSED [ 70%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_08_set_textbox_lines_never_drops_a_line PASSED [ 71%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_09_sermon_boxes_map_by_layout_not_shape_order PASSED [
71%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ep_15_flyer_lines_become_ops_in_order PASSED [ 72%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ep_16_unknown_hymn_number_is_not_a_hymn PASSED [ 72%]
tests/unit/test_flyer.py::test_bva_12_next_sunday_name PASSED [ 73%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ac_01_make_spec_adds_intro_sermon_and_passage PASSED [ 73%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_01_a_passage_rvr1960_lacks_is_left_to_fill_in PASSED [
74%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_02_tsv_groups_words_into_lines_with_weakest_conf PASSED [
75%]
tests/unit/test_flyer.py::test_st_05_ask_fixes_drops_and_rechecks_doubtful_lines PASSED [
75%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_03_without_ask_shaky_matches_are_kept_and_listed PASSED [
76%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_04_unread_bands_finds_ink_no_ocr_box_covers PASSED [ 76%]
tests/unit/test_lyrics_pdf.py::test_ep_21_join_continuations_rejoins_screen_breaks PASSED [
77%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-01-27-chars] PASSED [ 77%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-02-28-chars] PASSED [ 78%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-03-29-chars] PASSED [ 78%]
tests/unit/test_techniques.py::test_bva_04_auto_chunk_size_of_an_empty_stanza PASSED [ 79%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-05-conf-
59] PASSED [ 79%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-06-conf-
60] PASSED [ 80%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-07-conf-
61] PASSED [ 80%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-08-sabado] PASSED [ 81%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-09-domingo] PASSED [ 82%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-10-lunes] PASSED [ 82%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-11-cambio-de-ano] PASSED [
83%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-01-Himno-64] PASSED [ 83%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-02-himno64] PASSED [ 84%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-03-HIMNO-#-64] PASSED [ 84%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-04-Himno-No-64] PASSED [ 85%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-05-H.-64] PASSED [ 85%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-06-#64] PASSED [ 86%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-07-Hosanna] PASSED [ 86%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-08-Himno-sin-numero] PASSED [
87%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-09-Domingo-10-00] PASSED [
88%]

```

```

tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-10-Salmos-23-1-6] PASSED [ 88%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-11-San-Juan-3-16] PASSED [ 89%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-12-espacios-y-guion-largo]
PASSED [ 89%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-13-Domingo-10-00] PASSED [ 90%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-14-capitulo-sin-versiculos]
PASSED [ 90%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-01-R1] PASSED [ 91%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-02-R2] PASSED [ 91%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-03-R3] PASSED [ 92%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-04-R4] PASSED [ 92%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-05-R5] PASSED [ 93%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-06-R6] PASSED [ 94%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-07-R7] PASSED [ 94%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-08-R8] PASSED [ 95%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-01-dudosa-resuelta] PASSED [
95%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-02-dudosa-dudosa-resuelta]
PASSED [ 96%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-03-dudosa-descartada] PASSED [
96%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-04-dudosa-dudosa-pendiente]
PASSED [ 97%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I1-resuelta-
no-acepta-eventos] PASSED [ 97%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I2-descartada-
no-acepta-eventos] PASSED [ 98%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I3-pendiente-
no-acepta-eventos] PASSED [ 98%]
tests/unit/test_techniques.py::test_br_01_unreadable_passage_is_reported PASSED [ 99%]
tests/unit/test_techniques.py::test_br_02_text_mode_pendientes_get_a_plain_warning PASSED
[100%]

```

```

===== FAILURES =====
_____ test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message _____
tests/integration/test_web_api.py:131: in test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message
    r = client.post("/api/parse", json={"image": bad_image(b"not an image at all"), "fresh":
True,
.venv/lib/python3.13/site-packages/werkzeug/test.py:1171: in post
    return self.open(*args, **kw)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/testing.py:235: in open
    response = super().open(
.venv/lib/python3.13/site-packages/werkzeug/test.py:1120: in open
    response_parts = self.run_wsgi_app(request.environ, buffered=buffered)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/werkzeug/test.py:992: in run_wsgi_app
    rv = run_wsgi_app(self.application, environ, buffered=buffered)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/werkzeug/test.py:1268: in run_wsgi_app
    app_rv = app(environ, start_response)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:1536: in __call__
    return self.wsgi_app(environ, start_response)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:1514: in wsgi_app
    response = self.handle_exception(e)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:1511: in wsgi_app
    response = self.full_dispatch_request()
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:919: in full_dispatch_request
    rv = self.handle_user_exception(e)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:917: in full_dispatch_request
    rv = self.dispatch_request()
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.venv/lib/python3.13/site-packages/flask/app.py:902: in dispatch_request
    return self.ensure_sync(self.view_functions[rule.endpoint])(**view_args) # type:
ignore[no-any-return]
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

```



```

E
E   '/Users/' is contained here:
E   Himno 9999 is not in data/hymnal.json
E   ?               +++++++)
_____ test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-25-himno-no-numericol] _____
tests/integration/test_web_api.py:156: in test_errors_do_not_leak_server_paths
    assert r.status_code == 400 and "/Users/" not in r.get_json()["error"] and "/var/" not
in r.get_json()["error"]
E   AssertionError: assert (400 == 400 and '/Users/' not in 'Himno abc i.../hymnal.json'
E   + where 400 = <WrapperTestResponse 83 bytes [400 BAD REQUEST]>.status_code
E
E   '/Users/' is contained here:
E   Himno abc is not in data/hymnal.json
E   ?               +++++++)
===== tests coverage =====
_____ coverage: platform darwin, python 3.13.13-final-0 _____

Name                               Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----
worshipdeck/__init__.py             0        0        0        0    100%
worshipdeck/bible.py                46        0        10        0    100%
worshipdeck/builder.py             591     102     296     44     79%   35, 59, 63, 82->80, 103,
139, 145-152, 214->192, 261->259, 274->285, 279, 283->274, 286, 309, 360, 403->409, 428,
473, 486-487, 496->493, 519-525, 539, 543, 553, 569-570, 574->571, 594->596, 600, 616, 623,
639, 646, 649, 677-681, 688, 722, 754-756, 776, 786, 794, 818, 823, 854-859, 902-949, 953
worshipdeck/cli.py                  91       17       26        8     79%   32, 45->47, 54, 56, 60-62,
70, 89-90, 92-93, 118-122, 126
worshipdeck/flyer.py               200        5       80        5     96%   46, 50, 55, 97, 102->95, 264
worshipdeck/lyrics_pdf.py          150       31       48        6     76%   89->69, 103, 113, 167-175,
185, 191, 197-217, 221
worshipdeck/web.py                 219        1       68        1     99%   150->154, 308
-----
TOTAL                             1297     156     528     64     85%
===== short test summary info =====
FAILED tests/integration/test_web_api.py::test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message
FAILED tests/integration/test_web_api.py::test_eg_21_invalid_base64_is_a_4xx_with_a_message
FAILED tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-24-himno-
inexistente]
FAILED tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-25-himno-
no-numericol]
===== 4 failed, 180 passed in 79.55s (0:01:19) =====

```

9.2. Corrida 2 (confirmación)

```

===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.13.13, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- .venv/bin/python
rootdir: /Users/dani/Developer/worshipdeck
configfile: pyproject.toml
testpaths: tests
plugins: cov-7.1.0
collecting ... collected 193 items

tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_15_make_writes_the_deck_and_its_spec PASSED [ 0%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_16_letras_pdf_from_the_reviewed_deck PASSED [ 1%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_17_letras_refuses_a_deck_nobody_reviewed PASSED [ 1%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_18_libreoffice_renders_every_slide PASSED [ 2%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_ac_19_interactive_questions_through_a_real_terminal PASSED [ 2%]
tests/e2e/test_cli_e2e.py::test_eg_19_a_missing_image_fails_with_a_message_not_a_traceback
PASSED [ 3%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-38-Salmos] PASSED [ 3%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-39-Salmo] PASSED [ 4%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-40-SALMOS] PASSED [ 4%]
tests/integration/test_bible.py::test_psalms_spellings[EP-41-salmos] PASSED [ 5%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-42-Juan] PASSED [ 5%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-43-San-Juan] PASSED [ 6%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-44-S.-Juan] PASSED [ 6%]
tests/integration/test_bible.py::test_gospel_spellings[EP-45-S-Juan] PASSED [ 7%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-46-1-Corintios]

```

```

PASSED [ 7%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-47-1-Juan] PASSED
[ 8%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-48-Cantar-de-los-
Cantares] PASSED [ 8%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-49-Genesis-con-
tilde] PASSED [ 9%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-50-Genesis-sin-
tilde] PASSED [ 9%]
tests/integration/test_bible.py::test_numbered_accented_and_alias_books[EP-51-Apocalipsis-
22-21] PASSED [ 10%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-19-23-0] PASSED [ 10%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-20-23-1] PASSED [ 11%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-21-23-6] PASSED [ 11%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-22-23-7] PASSED [ 12%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-23-151-1] PASSED [ 12%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-24-23-1-6] PASSED [ 13%]
tests/integration/test_bible.py::test_verse_boundaries[BVA-25-23-6-1] PASSED [ 13%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-52-libro-inexistente] PASSED
[ 14%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-53-sin-versiculo] PASSED [
15%]
tests/integration/test_bible.py::test_invalid_book_or_range[EP-54-entre-capitulos] PASSED [
15%]
tests/integration/test_bible.py::test_bva_26_six_lines_share_a_slide_and_the_seventh_starts_
another PASSED [ 16%]
tests/integration/test_bible.py::test_bva_27_a_long_verse_gets_a_slide_of_its_own PASSED [
16%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_12_output_is_a_valid_pptx_whose_image
s_all_resolve PASSED [ 17%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_04_service_order_follows_the_flyer
PASSED [ 17%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_05_hymn_64_matches_the_operators_deck
PASSED [ 18%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_ac_06_psalms_slides_match_the_operators_d
eck PASSED [ 18%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_13_every_hymn_line_reaches_a_slide_on
ce_per_sung_stanza PASSED [ 19%]
tests/integration/test_build_real_template.py::test_cl_14_the_deck_keeps_the_templates_slide
_size PASSED [ 19%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_eg_17_clone_slide_copies_background PASSED [ 20%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_11_example_build_and_import_deck_roundtrip PASSED
[ 20%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_12_sermon_op_fills_lead_title_and_reference
PASSED [ 21%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_eg_18_import_deck_skips_hymn_titles_in_either_box
PASSED [ 21%]
tests/integration/test_deck_io.py::test_ac_13_insert_adds_scripture_without_touching_existin
g_slides PASSED [ 22%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-22-Himno 64] PASSED [ 22%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-23-HIMNO #83] PASSED [ 23%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-24-H. 83] PASSED [ 23%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-25-#83] PASSED [ 24%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-26-Himno No. 83] PASSED [
24%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-14-Himno 0] PASSED [ 25%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-15-Himno 1] PASSED [ 25%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-16-Himno 412] PASSED [ 26%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-17-Himno 413] PASSED [ 26%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-27-Al estar ante Ti] PASSED
[ 27%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-28-AL ESTAR ANTE TI] PASSED
[ 27%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-29-El señor es mi pastor]
PASSED [ 28%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-30-Al estar ante Tl] PASSED
[ 29%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[BVA-18-Al estar] PASSED [ 29%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-31-Jehova es mi pastor]
PASSED [ 30%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-32-Salmos 42:1-2] PASSED [

```

```

30%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-33-1 Corintios 13:4-7]
PASSED [ 31%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-34-Salmos 42:1-2 & 63:1-3]
PASSED [ 31%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-35-Domingo 10:00] PASSED [
32%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-36-IGLESIA AMIGOS] PASSED [
32%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_line_partition[EP-37-decoracion] PASSED [ 33%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_ac_02_flyer_order_is_kept PASSED [ 33%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-32-Himno 2] PASSED
[ 34%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-33-Himno 411]
PASSED [ 34%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-34-corte-0.81]
PASSED [ 35%]
tests/integration/test_flyer_to_spec.py::test_three_value_neighbours[BVA-35-corte-0.77]
PASSED [ 35%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_01_numbers_are_contiguous_and_match_their
_key PASSED [ 36%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-28-himno-0]
PASSED [ 36%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-29-himno-1]
PASSED [ 37%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-30-himno-412]
PASSED [ 37%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_hymn_number_boundaries[BVA-31-himno-413]
PASSED [ 38%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_02_every_order_tag_points_at_a_real_stanz
a PASSED [ 38%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_03_clean_hymns_have_no_ocr_glue_or_empty_
lines PASSED [ 39%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_cl_04_flagged_hymns_explain_why_and_keep_the
_raw_page PASSED [ 39%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-05-1] PASSED [
40%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-06-64] PASSED [
40%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-07-83] PASSED [
41%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-08-116] PASSED
[ 41%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-09-132] PASSED
[ 42%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-10-168] PASSED
[ 43%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[EG-10-225-
coronadle] PASSED [ 43%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_json_and_pdf_parser_agree[CL-11-270] PASSED
[ 44%]
tests/integration/test_hymnal_contract.py::test_ac_03_second_chorus_closes_hymn_44 PASSED [
44%]
tests/integration/test_lyrics_pdf_io.py::test_ep_62_read_deck_finds_songs_and_skips_scriptur
e PASSED [ 45%]
tests/integration/test_lyrics_pdf_io.py::test_ac_14_one_song_per_page PASSED [ 45%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_ep_55_clear_lines_are_read_top_to_bottom PASSED
[ 46%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_eg_11_an_unreadable_line_is_still_reported_where
_it_is PASSED [ 46%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_st_06_cli_asks_with_a_crop_and_uses_the_answer
PASSED [ 47%]
tests/integration/test_ocr_and_cli.py::test_eg_12_cli_without_a_terminal_lists_doubts_with_c
rops PASSED [ 47%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_56_parse_text_gives_items_views_and_the_sunday
PASSED [ 48%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_57_browser_ocr_lines_get_unread_bands_and_crops
PASSED [ 48%]
tests/integration/test_web_api.py::test_st_07_reposting_corrected_lines_resolves_them PASSED
[ 49%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ep_58_server_side_ocr_when_only_an_image_comes

```

```
PASSED [ 49%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_13_heic_is_refused_with_a_message PASSED [ 50%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-59-numero] PASSED [ 50%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-60-cancion] PASSED [ 51%]
tests/integration/test_web_api.py::test_search[EP-61-titulo-de-himno] PASSED [ 51%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_07_hymn_lyrics_in_sung_order PASSED [ 52%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_08_preview_and_build_from_the_same_spec PASSED [ 52%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-14-ruta-en-source-y-template] PASSED [ 53%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-15-key-con-ruta] PASSED [ 53%]
tests/integration/test_web_api.py::test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-16-op-desconocida] PASSED [ 54%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_09_letras_requires_review_and_returns_a_pdf PASSED [ 54%]
tests/integration/test_web_api.py::test_ac_10_import_deck_marks_songs_already_in_the_library PASSED [ 55%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message PASSED [ 55%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_21_invalid_base64_is_a_4xx_with_a_message PASSED [ 56%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_22_output_name_cannot_climb_directories PASSED [ 56%]
tests/integration/test_web_api.py::test_eg_23_delete_cannot_reach_outside_the_library PASSED [ 57%]
tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-24-himno-inexistente] PASSED [ 58%]
tests/integration/test_web_api.py::test_errors_do_not_leak_server_paths[EG-25-himno-no-numerico] PASSED [ 58%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_03_parse_without_input PASSED [ 59%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_04_unreadable_passage_is_a_400 PASSED [ 59%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_05_empty_search PASSED [ 60%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_06_song_lyrics_and_unknown_song PASSED [ 60%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_07_library_list_is_sorted_by_title PASSED [ 61%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_08_library_add_conflict_and_delete PASSED [ 61%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_09_library_is_read_only_on_vercel PASSED [ 62%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_10_letras_on_a_deck_without_songs PASSED [ 62%]
tests/integration/test_web_api.py::test_br_11_the_app_shell_is_served PASSED [ 63%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_05_parse_hymn_handles_dot_glued_and_lowercase PASSED [ 63%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_06_parse_hymn_accepts_coro_comma_typo PASSED [ 64%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_17_hymn_title_from_caps_header PASSED [ 64%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_07_hymn_title_joins_wrapped_header_and_keeps_divine_names PASSED [ 65%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_18_auto_chunk_size_by_line_length PASSED [ 65%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_19_capitalize_and_break_long_line PASSED [ 66%]
tests/unit/test_builder.py::test_ep_20_apply_format_lowercase_continuation_and_doubled_line PASSED [ 66%]
tests/unit/test_builder.py::test_bva_13_estimate_lines_wraps_by_width PASSED [ 67%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_08_set_textbox_lines_never_drops_a_line PASSED [ 67%]
tests/unit/test_builder.py::test_eg_09_sermon_boxes_map_by_layout_not_shape_order PASSED [ 68%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ep_15_flyer_lines_become_ops_in_order PASSED [ 68%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ep_16_unknown_hymn_number_is_not_a_hymn PASSED [ 69%]
tests/unit/test_flyer.py::test_bva_12_next_sunday_name PASSED [ 69%]
tests/unit/test_flyer.py::test_ac_01_make_spec_adds_intro_sermon_and_passage PASSED [ 70%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_01_a_passage_rvr1960_lacks_is_left_to_fill_in PASSED [ 70%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_02_tsv_groups_words_into_lines_with_weakest_conf PASSED [ 71%]
tests/unit/test_flyer.py::test_st_05_ask_fixes_drops_and_rechecks_doubtful_lines PASSED [ 72%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_03_without_ask_shaky_matches_are_kept_and_listed PASSED [ 72%]
tests/unit/test_flyer.py::test_eg_04_unread_bands_finds_ink_no_ocr_box_covers PASSED [ 73%]
tests/unit/test_lyrics_pdf.py::test_ep_21_join_continuations_rejoins_screen_breaks PASSED [ 73%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-01-27-chars] PASSED [ 74%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-02-28-chars] PASSED [ 74%]
tests/unit/test_techniques.py::test_auto_chunk_size_boundary[BVA-03-29-chars] PASSED [ 75%]
```

```

tests/unit/test_techniques.py::test_bva_04_auto_chunk_size_of_an_empty_stanza PASSED [ 75%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-05-conf-59] PASSED [ 76%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-06-conf-60] PASSED [ 76%]
tests/unit/test_techniques.py::test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-07-conf-61] PASSED [ 77%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-08-sabado] PASSED [ 77%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-09-domingo] PASSED [ 78%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-10-lunes] PASSED [ 78%]
tests/unit/test_techniques.py::test_next_sunday_boundaries[BVA-11-cambio-de-ano] PASSED [ 79%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-01-Himno-64] PASSED [ 79%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-02-himno64] PASSED [ 80%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-03-HIMNO-#-64] PASSED [ 80%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-04-Himno-No-64] PASSED [ 81%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-05-H.-64] PASSED [ 81%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-06-#64] PASSED [ 82%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-07-Hosanna] PASSED [ 82%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-08-Himno-sin-numero] PASSED [ 83%]
tests/unit/test_techniques.py::test_hymn_pattern_partitions[EP-09-Domingo-10-00] PASSED [ 83%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-10-Salmos-23-1-6] PASSED [ 84%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-11-San-Juan-3-16] PASSED [ 84%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-12-espacios-y-guion-largo] PASSED [ 85%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-13-Domingo-10-00] PASSED [ 86%]
tests/unit/test_techniques.py::test_scripture_partitions[EP-14-capitulo-sin-versiculos] PASSED [ 86%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-01-R1] PASSED [ 87%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-02-R2] PASSED [ 87%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-03-R3] PASSED [ 88%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-04-R4] PASSED [ 88%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-05-R5] PASSED [ 89%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-06-R6] PASSED [ 89%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-07-R7] PASSED [ 90%]
tests/unit/test_techniques.py::test_doubtful_line_decision_table[DT-08-R8] PASSED [ 90%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-01-dudosa-resuelta] PASSED [ 91%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-02-dudosa-dudosa-resuelta] PASSED [ 91%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-03-dudosa-descartada] PASSED [ 92%]
tests/unit/test_techniques.py::test_ask_loop_transitions[ST-04-dudosa-dudosa-pendiente] PASSED [ 92%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I1-resuelta-coincide] PASSED [ 93%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I2-resuelta-no-coincide] PASSED [ 93%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I3-resuelta-descartar] PASSED [ 94%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I4-resuelta-enter] PASSED [ 94%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I5-descartada-coincide] PASSED [ 95%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I6-descartada-no-coincide] PASSED [ 95%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I7-descartada-descartar] PASSED [ 96%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I8-descartada-enter] PASSED [ 96%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I9-pendiente-coincide] PASSED [ 97%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I10-pendiente-no-coincide] PASSED [ 97%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I11-pendiente-descartar] PASSED [ 98%]
tests/unit/test_techniques.py::test_terminal_states_accept_no_more_answers[ST-I12-pendiente-enter] PASSED [ 98%]
tests/unit/test_techniques.py::test_br_01_unreadable_passage_is_reported PASSED [ 99%]

```

```
tests/unit/test_techniques.py::test_br_02_text_mode_pendientes_get_a_plain_warning PASSED
[100%]

===== tests coverage =====
_____ coverage: platform darwin, python 3.13.13-final-0 _____

Name                               Stmt%  Miss Branch BrPart  Cover  Missing
-----
worshipdeck/__init__.py             0      0      0      0  100%
worshipdeck/bible.py                46      0     10      0  100%
worshipdeck/builder.py             591    102    296     44   79%  35, 59, 63, 82->80, 103,
139, 145-152, 214->192, 261->259, 274->285, 279, 283->274, 286, 309, 360, 403->409, 428,
473, 486-487, 496->493, 519-525, 539, 543, 553, 569-570, 574->571, 594->596, 600, 616, 623,
639, 646, 649, 677-681, 688, 722, 754-756, 776, 786, 794, 818, 823, 854-859, 902-949, 953
worshipdeck/cli.py                  91     17     26      8   79%  32, 45->47, 54, 56, 60-62,
70, 89-90, 92-93, 118-122, 126
worshipdeck/flyer.py               200      5     80      5   96%  46, 50, 55, 97, 102->95, 264
worshipdeck/lyrics_pdf.py          150     31     48      6   76%  89->69, 103, 113, 167-175,
185, 191, 197-217, 221
worshipdeck/web.py                 235      3     70      2   98%  160->164, 314-315, 327
-----
TOTAL                             1313    158    530     65   85%
===== 193 passed in 79.37s (0:01:19) =====
```

10. Cobertura estructural: 85% de ramas

Archivo	Sentencias	Sin cubrir	Ramas	Ramas parciales	Cobertura
worshipdeck/bible.py	46	0	10	0	100%
worshipdeck/flyer.py	200	5	80	5	96%
worshipdeck/web.py	235	3	70	2	98%
worshipdeck/builder.py	591	102	296	44	79%
worshipdeck/cli.py	91	17	26	8	79%
worshipdeck/lyrics_pdf.py	150	31	48	6	76%
Total	1313	158	530	65	85%

Rama sin cubrir	Alcanzable	Decisión
flyer.py:46, 50 (tesseract ausente o con error)	sí	La cubre EG-19 por subprocesso; pytest-cov no instrumenta subprocessos.
flyer.py:97, 102 (banda demasiado alta o sin columnas con tinta)	sí	Depende de imágenes con foto de fondo; queda como riesgo residual R3.
web.py:160→164 (líneas sin imagen)	sí	Caso de cliente que manda líneas OCR sin imagen; sin efecto: no hay recorte que generar.
web.py:314-315, 327 (500 genérico, archivo estático)	sí	El 500 genérico solo ocurre ante un defecto no previsto; el estático se prueba cuando exista web/.

Rama sin cubrir	Alcanzable	Decisión
builder.py (79%), cli.py (79%), lyrics_pdf.py (76%)	sí	Código del CLI heredado de la skill (subcomandos <code>song</code> , <code>main()</code>) que corre en los E2E por subprocesso; no se agregaron casos BR porque su riesgo es 1-2.

10.1. Mutation testing: 8 de 8 mutantes muertos

Cobertura dice qué corrió, no qué se verificó; la calidad de la suite se midió insertando 8 defectos pequeños, uno por vez, y corriendo la suite [11].

ID	Resultado	Mutante	Caso que lo detectó
M1	MUERTO	frontera de confianza < -> <=	test_confidence_boundary_decides_who_gets_asked[BVA-06-conf-60]
M2	MUERTO	corte difuso 0.8 -> 0.6	test_line_partition[BVA-18-AI estar]
M3	MUERTO	segundo coro ignorado	test_ac_03_second_chorus_closes_hymn_44
M4	MUERTO	4 líneas por slide <= -> <	test_auto_chunk_size_boundary[BVA-02-28-chars]
M5	MUERTO	bandas sin leer nunca reportadas	test_ac_19_interactive_questions_through_a_real_terminal
M6	MUERTO	matches dudosos fuera de pendientes	test_eg_03_without_ask_shaky_matches_are_kept_and_listed
M7	MUERTO	spec del cliente conserva source	test_client_specs_cannot_reach_paths_or_unknown_ops[EG-14-ruta-en-source-y-template]
M8	MUERTO	imagen sin verificar	test_eg_20_corrupt_image_is_a_4xx_with_a_message
8 de 8		mutation score	100%

11. Defectos encontrados: 3 en esta sesión, cerrados

Distinción: el error fue de quien escribió `web.py` (asumir que el cliente siempre manda una imagen válida); el defecto está en el código; la falla es la respuesta 500 en HTML que observó la prueba [1, §1.2.3].

DEF-01: 500 con página HTML de Werkzeug.

- Caso: EG-20
- Entrada: data URL con bytes que no son imagen + líneas OCR, `fresh: true`
- Esperado: 400 con mensaje en español
- Obtenido: 500 con página HTML de Werkzeug
- Ubicación: `web.py:82` (sin `Image.verify`); `flyer.unread_bands` abre la imagen
- Severidad: media: la app no puede mostrar el error; hay rodeo (volver a subir)
- Estado: corregido en `f0c5622`; confirmado en la corrida 2 [1, §2.2.3]

DEF-02: 500 con página HTML (`binascii.Error`).

- Caso: EG-21
- Entrada: `data:image/png;base64,%%no` con texto
- Esperado: 400 con mensaje
- Obtenido: 500 con página HTML (`binascii.Error`)
- Ubicación: `web.py:87`
- Severidad: media
- Estado: corregido en `f0c5622`; confirmado en la corrida 2 [1, §2.2.3]

DEF-03: 400 con `/Users/dani/Developer/worshipdeck/data/hymnal.json` en inglés.

- Caso: EG-24, EG-25
- Entrada: `spec` con `himno: 9999` o `"abc"`
- Esperado: 400 sin rutas del servidor
- Obtenido: 400 con `/Users/dani/Developer/worshipdeck/data/hymnal.json` en inglés
- Ubicación: `builder.py:223` (`load_hymn`)
- Severidad: media: expone la estructura de directorios del servidor [7]
- Estado: corregido en `f0c5622`; confirmado en la corrida 2 [1, §2.2.3]

Un defecto anterior quedó fijado como regresión: EG-10 (Himno 225, "Coronadle" leído como marcador de coro en `builder.py:46`), encontrado por el contraste JSON/PDF y

corregido en `da5cea7`. Las pruebas muestran la presencia de defectos, no su ausencia: 193 casos sin fallas no prueban que no queden [1, §1.3].

12. Riesgo residual y recomendaciones: 5 riesgos abiertos

Riesgos no mitigados por esta suite.

- **R1. UI web sin probar.** El frontend en `web/` está en construcción; `tesseract.js` no tiene pruebas de paridad con `tesseract 5.5.3` (confianza y cajas).
- **R2. Límite de Vercel.** La deck pesa 9,5 MB y Vercel corta las respuestas en 4,5 MB; `/api/build` fallará en el deploy.
- **R3. Fondos con foto.** `unread_bands` asume fondo plano; con una foto de fondo omite bandas más altas que 1/4 de la imagen.
- **R4. Wheel sin datos.** El wheel de `build.yml` no incluye `data/` ni `reference/`; el CLI instalado desde el wheel arranca pero no construye decks.
- **R5. Oráculo de una semana.** El agrupamiento del Himno 83 difiere de la deck de la operadora (ella usó 3 líneas, `auto da 2`).

Actualización del 5 de octubre, después de la corrida 2: R2 quedó mitigado y R1 se redujo.

- **R2.** `292a425` comprimió los fondos de `reference/style-template.pptx` (9,7 MB → 2,6 MB) con `tools/compress_template.py`; una deck completa pesa 2,4 MB. El caso BVA-36 fija el límite de 4,5 MB; la suite completa pasó con 195 de 195 casos. Las slides renderizadas difieren en 0,5 a 2,9 de 255 por canal.
- **R1.** `23fd7aa` agregó la UI web. Se revisó en Chrome a 390 px con el flyer borroso (OCR en el navegador, corrección con recortes, orden, prédica, vista previa de 75 slides y descarga) y se corrigió una carrera en la etiqueta de confirmación. La UI sigue sin pruebas automatizadas.

Siguiente prueba	Técnica	Nivel
Flujo completo de la UI a 390 y 1280 px con flyers reales	exploratorio con charter, luego AC automatizados	sistema
Paridad <code>tesseract.js</code> / <code>tesseract</code> sobre 10 flyers reales	EP sobre tipos de flyer, BVA en la confianza 60	integración
Respuesta de <code>/api/build</code> bajo 4,5 MB	BVA sobre el tamaño de la deck	sistema
Flyers con foto de fondo	EG con imágenes reales	integración

13. Criterio de decisión: liberar con condiciones

Resultado	Criterio
Liberar	Todos los criterios de salida cumplidos y 0 riesgos residuales de impacto 3.
Liberar con condiciones	Criterios de salida cumplidos; riesgos residuales con impacto 3 limitados a partes no liberadas (UI, deploy).
No liberar	Un caso falla, un defecto alto o medio abierto, o branch coverage menor a 80%.

Recomendación: liberar el CLI y la API para uso local; desplegar la app web después de automatizar sus pruebas (R1). R2 quedó mitigado en 292a425. 193 de 193 casos pasan, 0 defectos abiertos, 85% de ramas y 8 de 8 mutantes muertos.

A. Referencias

1. ISTQB, *Certified Tester Foundation Level Syllabus*, v4.0.1, International Software Testing Qualifications Board, 2024.
2. G. J. Myers, C. Sandler, and T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.
3. T. Koomen, L. van der Aalst, B. Broekman, and M. Vroon, *TMap Next for Result-Driven Testing*. 's-Hertogenbosch, The Netherlands: UTN Publishers, 2006.
4. L. Copeland, *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Norwood, MA, USA: Artech House, 2004.
5. B. Beizer, *Software Testing Techniques*, 2nd ed. New York, NY, USA: Van Nostrand Reinhold, 1990.
6. J. A. Whittaker, *How to Break Software: A Practical Guide to Testing*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2002.
7. OWASP Foundation, *OWASP Top 10*, 2021.
8. B. Brykczynski, "A survey of software inspection checklists," *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, vol. 24, no. 1, pp. 82–89, 1999.
9. G. Adzic, *Bridging the Communication Gap: Specification by Example and Agile Acceptance Testing*. London, UK: Neuri, 2009.
10. A. H. Watson, D. R. Wallace, and T. J. McCabe, *Structured Testing: A Testing Methodology Using the Cyclomatic Complexity Metric*, NIST Special Publication 500-235, 1996.
11. R. A. DeMillo, R. J. Lipton, and F. G. Sayward, "Hints on test data selection: Help for the practicing programmer," *Computer*, vol. 11, no. 4, pp. 34–41, 1978.

B. Reproducción

```
git clone https://github.com/danihrndzld/worshipdeck && cd worshipdeck
brew install tesseract # + spa.traineddata en $(brew --
prefix)/share/tessdata
uv sync
uv run ruff check .
uv run pytest -v --tb=short -m "" --cov=worshipdeck --cov-branch --cov-
report=term-missing
bash ~/.claude/skills/testing-and-continuous-delivery/scripts/html_a_pdf.sh \
  reportes-pruebas/2026-10-05-flujo-flyer-a-deck/reporte.html
```